12 ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

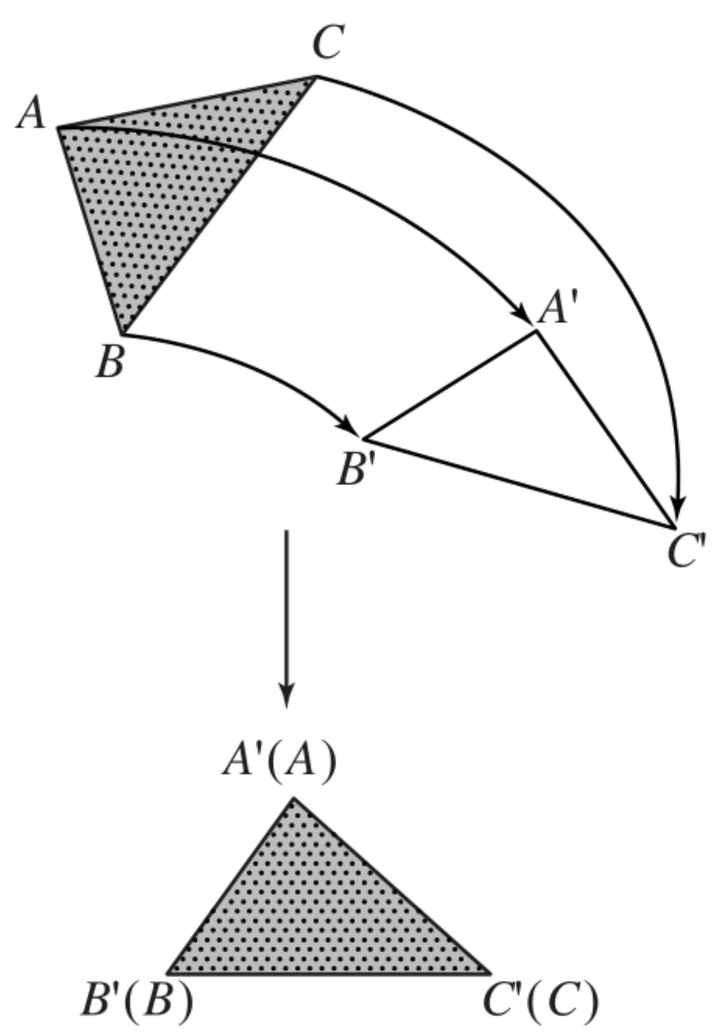
វត្ថុបំណង

- ❑ ចង្អុលបង្ហាញត្រីកោណប៉ុនគ្នានិងធាតុត្រូវគ្នានៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា
- ❑ ប្រើលក្ខណៈករណីប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយចំណោទ
- ❑ ចង្អុលបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងជ្រុងនិងមុំក្នុងត្រីកោណ
- ❑ អនុវត្តទ្រឹស្តីវិសមភាពត្រីកោណ
- ❑ ប្រើវិសមភាពដែលទាក់ទងនឹងត្រីកោណពីរ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទ ។

1. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

1.1. និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

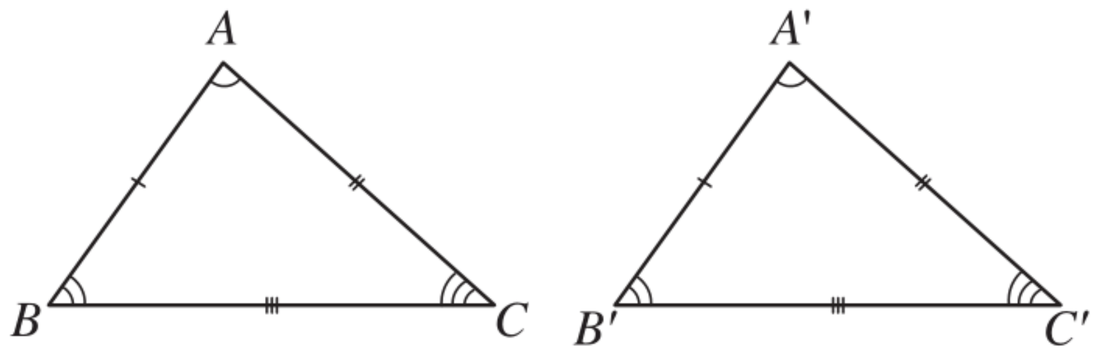
ឧទាហរណ៍ : គូសត្រីកោណ ABC មួយនៅលើក្រដាសកាតុង ហើយកាត់វាចេញ ។ ប្រើវាជាគំរូដើម្បីគូសត្រីកោណ $A'B'C'$ ហើយកាត់វាចេញ ។ បើគេយកត្រីកោណ ABC ដាក់ឱ្យត្រួតពីលើត្រីកោណ $A'B'C'$ យើងសង្កេតឃើញថាត្រីកោណទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នា មានន័យថាធាតុនីមួយៗនៃត្រីកោណ ABC ត្រួតស៊ីគ្នាធាតុត្រូវគ្នានៃត្រីកោណ $A'B'C'$ ។ គេថាត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$ ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា ។



គេកំណត់សរសេរ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ ។

ដោយត្រីកោណពីរនេះត្រួតស៊ីគ្នានោះគេបានធាតុត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នាដូចខាងក្រោម ។

មុំត្រូវគ្នា	ជ្រុងត្រូវគ្នា
$\angle A = \angle A'$	$AB = A'B'$
$\angle B = \angle B'$	$AC = A'C'$
$\angle C = \angle C'$	$BC = B'C'$



facebook.com/... youtube.com/moeys... khm.moeys.gov.kh

និយមន័យ : ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : បើត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានដូចម្តេច ? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍ពន្យល់ចម្លើយរបស់អ្នក ។

ចម្លើយ : ធាតុត្រូវគ្នាប្រាំមួយគូជាធាតុប៉ុនគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ : បើ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ នោះ

$\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$,

$AB = A'B'$, $AC = A'C'$, $BC = B'C'$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាត្រីកោណពីរខាងស្តាំមិនប៉ុនគ្នា ។

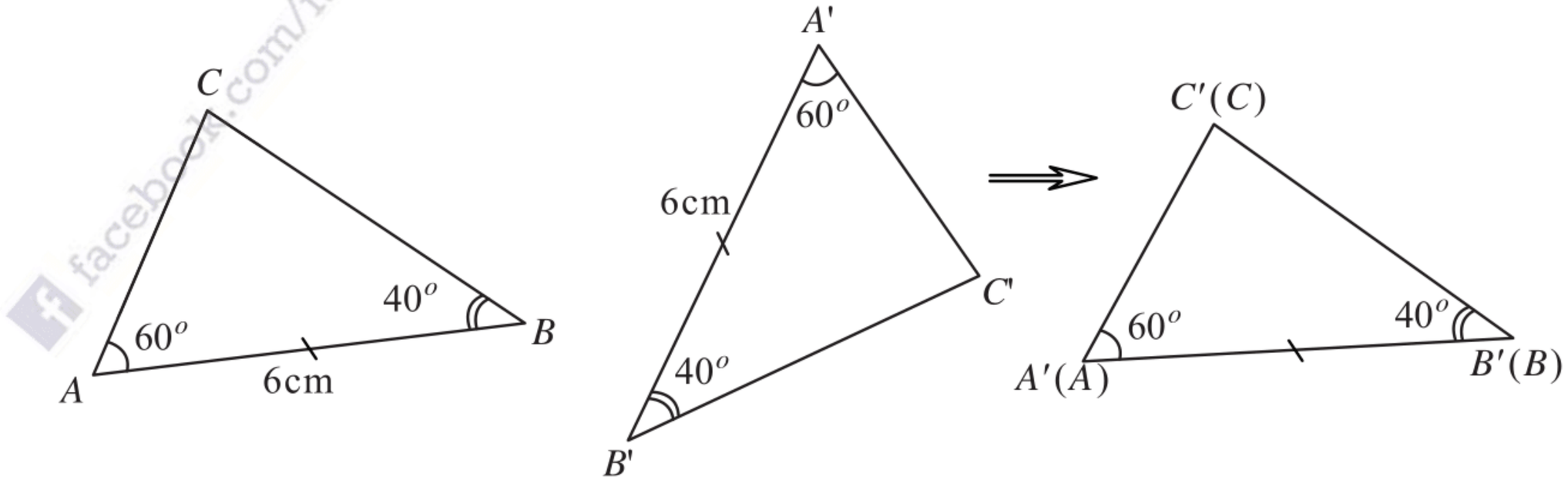
1.2. លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាមានធាតុត្រូវគ្នាប្រាំមួយគូជាធាតុប៉ុនគ្នា ។ ក្នុងករណីនេះគេសិក្សាតែធាតុបីប៉ុនរៀងគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

ក. ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ម.ជ.ម) ។

ឧទាហរណ៍ : សង់ត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60^o$, $\angle B = \angle B' = 40^o$ និង $AB = A'B' = 6\text{cm}$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។

- សង់ត្រីកោណ ABC លើក្រដាសថ្លា
  - នៅលើបន្ទាត់ l គូសអង្កត់ AB មួយដែល $AB = 6\text{cm}$
  - ប្រើរ៉ាប៉ទ័រត្រង់ចំណុច A និង B គូសមុំ 60° និង 40° រៀងគ្នា
  - ជ្រុងនៃមុំ A និងមុំ B ជួបគ្នាត្រង់ C ។ ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណដែលត្រូវបានសង់ ។
- ចំពោះត្រីកោណ $A'B'C'$ សង់តាមរបៀបដូចគ្នានឹងត្រីកោណ ABC ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$

យក ΔABC ទៅដាក់ត្រួតពីលើ $\Delta A'B'C'$ ដោយឱ្យជ្រុង AB ត្រួតស៊ីគ្នាលើ $A'B'$

យើងសង្កេតឃើញថា ជ្រុង AC ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60^o$

ជ្រុង BC ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $B'C'$ ព្រោះ $\angle B = \angle B' = 40^o$

ដោយធាតុត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា តាមនិយមន័យ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា ។

ទ្រឹស្តីបទ : ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់នឹងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។

បន្ទាប់ពីបានប្រៀបធៀបឱ្យត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម រួចហើយតាមនិយមន័យ គេអាចទាញបានធាតុត្រូវគ្នាដទៃទៀតប៉ុនគ្នាហៅថា **វិបាក** ។

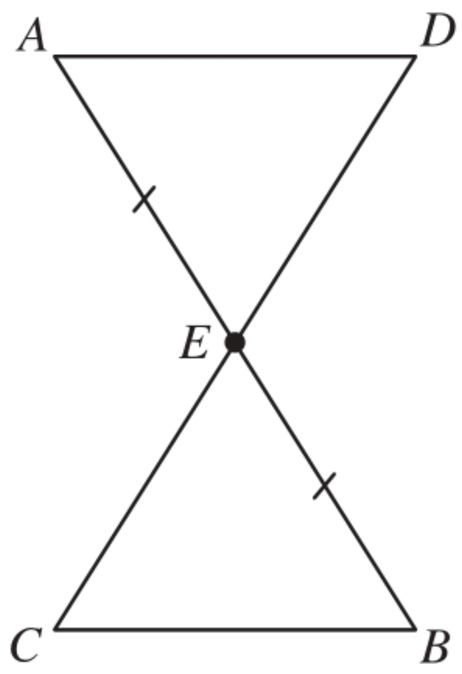
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$		$AC = A'C'$
$AB = A'B'$	$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$	$BC = B'C'$
$\angle B = \angle B'$	(តាមលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម)	$\angle C = \angle C'$

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល $EA = EB$ និងអង្កត់ AD ស្របនឹងអង្កត់ CB ។

ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$ ។

ចម្លើយ :



ក. ក្នុង ΔAED និង ΔBEC មាន

$\angle AED = \angle BEC$ (មុំទល់កំពូល)

$EA = EB$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle EAD = \angle EBC$ (មុំផ្លាស់ក្នុងព្រោះ $AD \parallel BC$)

ដូចនេះ $\Delta AED \cong \Delta BEC$ (តាមលក្ខណៈខណ្ឌ ម.ជ.ម) ។

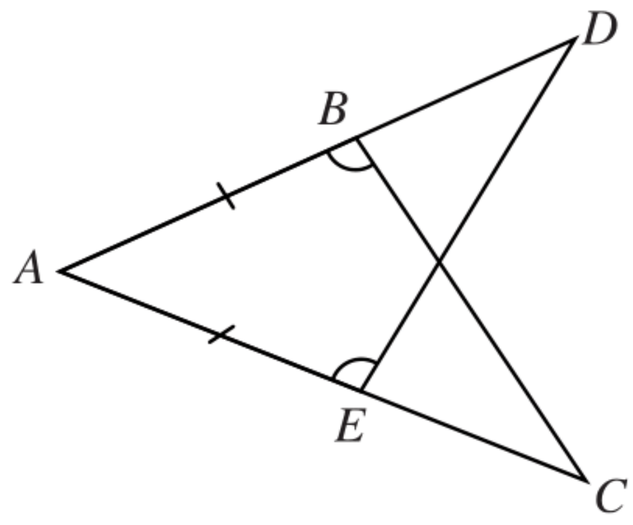
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$

ដោយ $\Delta AED \cong \Delta BEC$ នោះគេអាចទាញបានជ្រុងត្រូវគ្នាប៉ុនរៀងគ្នា ។

ដូចនេះ $ED = EC$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : រូបដែលឱ្យដូចខាងស្តាំនេះ



មាន $\angle ABC = \angle AED$ និង $BC = DE$ ។

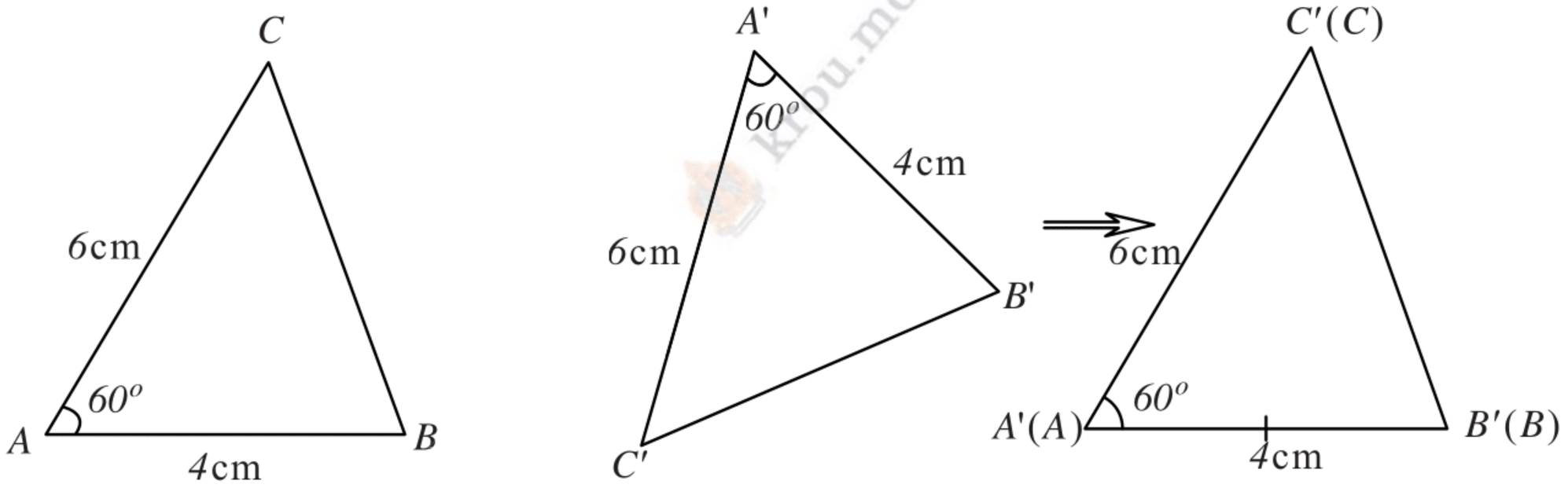
បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta AED$ និង $AD = AC$ ។

ខ. មុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ម.ជ)

ឧទាហរណ៍ : សង់ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ដែល

$\angle A = \angle A' = 60^o$, $AB = A'B' = 4\text{cm}$ និង $AC = A'C' = 6\text{cm}$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។

- សង់ត្រីកោណ ABC នៅលើក្រដាសថ្លា
  - ប្រើបន្ទាត់ក្រិតគូសជ្រុង AB មានប្រវែង 4cm
  - ប្រើរ៉ាប៉ទ័រដើម្បីគូសមុំ $\angle BAx = 60^o$
  - ប្រើបន្ទាត់ក្រិតដៅចំណុច C នៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ax ដែលជ្រុង AC មានប្រវែង 6cm
  - គេបានត្រីកោណ ABC ដែលត្រូវសង់ ។
- ចំពោះត្រីកោណ $A'B'C'$ សង់តាមរបៀបដូចគ្នា



យក ΔABC ទៅដាក់ត្រួតពីលើ $\Delta A'B'C'$ ដោយឱ្យមុំ $\angle A$ ត្រួតស៊ីគ្នានឹង $\angle A'$

យើងសង្កេតឃើញថាជ្រុង AB ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $A'B'$ ព្រោះ $AB = A'B' = 4\text{cm}$ ហើយជ្រុង AC ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $AC = A'C' = 6\text{cm}$ ។

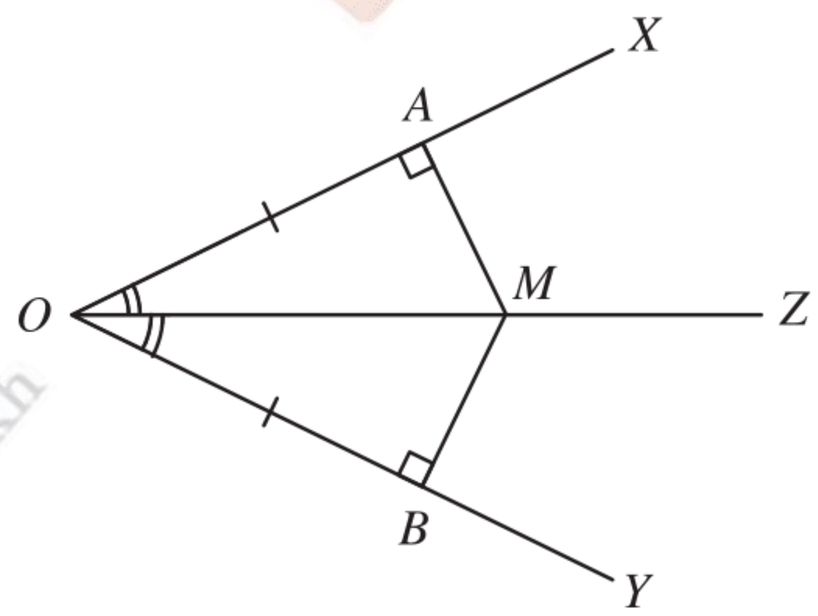
ដោយ ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ មានធាតុត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នាតាមនិយមន័យត្រីកោណទាំងពីរនេះប៉ុនគ្នា ។

> ***ទ្រឹស្តីបទ :*** ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$AB = A'B'$		$\angle B = \angle B'$
$\angle A = \angle A'$	$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$	$BC = B'C'$
$AC = A'C'$	(តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ)	$\angle C = \angle C'$

លំហាត់គំរូ : គូស $\angle XOY$ មួយនិងកន្លះបន្ទាត់ OZ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនេះ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OX និង OY គេដៅចំណុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OZ គេដៅចំណុច M មួយ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក ។



ចម្លើយ : ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB

ក្នុង ΔOMA និង ΔOMB មាន

$OA = OB$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle AOM = \angle BOM$ (OM ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle O$)

OM ជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ

ដូចនេះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ)

វិបាក : គេទាញបានធាតុត្រូវគ្នាផ្សេងទៀតប៉ុនគ្នា

$MA = MB$, $\angle OAM = \angle OBM$ និង $\angle OMA = \angle OMB$ ។

ប្រតិបត្តិ : គូស ΔAOB មួយ ។ A' ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O និង B' ជាចំណុចឆ្លុះនៃ B ធៀបនឹង O ។ ស្រាយបំភ្លឺថា $\Delta OAB \cong \Delta OA'B'$ ។

គ. ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ជ.ជ)

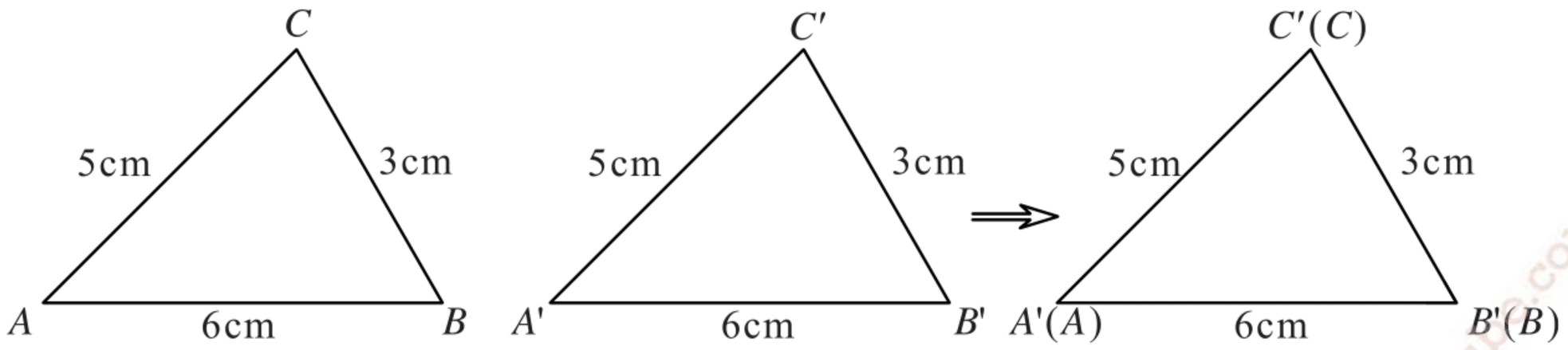
ឧទាហរណ៍ : សង់ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ដែល $AB = A'B' = 6\text{cm}$, $AC = A'C' = 5\text{cm}$ និង $BC = B'C' = 3\text{cm}$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។

- សង់ត្រីកោណ ABC នៅលើក្រដាសថ្លា
  - នៅលើបន្ទាត់ l ជ្រើសរើសចំណុច A មួយ ។
  - សង់ជ្រុង AB នៅលើបន្ទាត់ l ដែល $AB = 6\text{cm}$
  - យក A ជាផ្ចិតគូសធ្នូរង្វង់មួយមានកាំស្មើនឹង 5cm
  - យក B ជាផ្ចិតគូសធ្នូរង្វង់មួយមានកាំស្មើនឹង 3cm
  - តាង C ជាចំណុចប្រសព្វនៃធ្នូទាំងពីរ

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- គូសអង្កត់ AC និង BC ។ គេបានត្រីកោណ ABC ដែលត្រូវសង់ ។

- ចំពោះត្រីកោណ $A'B'C'$ សង់តាមរបៀបដូចគ្នា



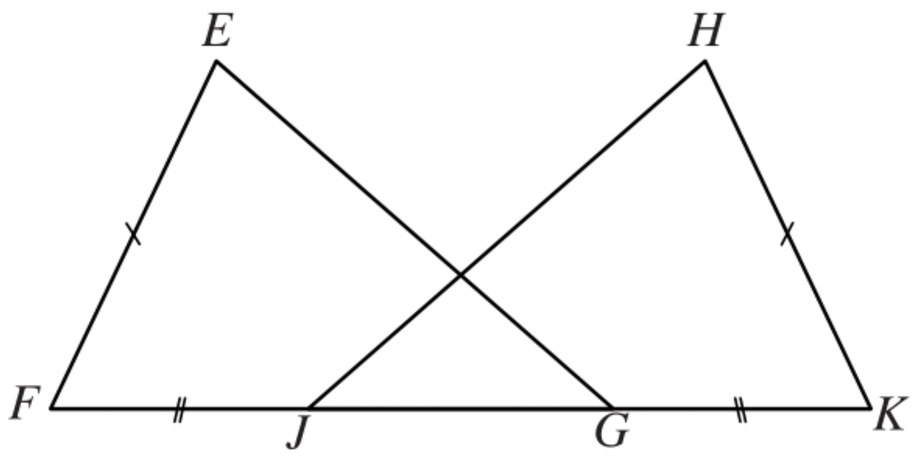
ឥឡូវនេះយក ΔABC លើកទៅដាក់លើ $\Delta A'B'C'$ ដោយឱ្យជ្រុង AB ត្រួតស៊ីគ្នាលើជ្រុង $A'B'$ យើងឃើញថាកំពូល C និង C' ត្រួតលើគ្នាស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃជ្រុង $A'C'$ ហើយប្រវែងជ្រុងទាំងបីកំណត់បានទីតាំងនៃត្រីកោណតែមួយគត់មានន័យថាត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ត្រួតស៊ីគ្នា ព្រោះជ្រុងត្រូវគ្នាទាំងបីគូមានប្រវែងស្មើគ្នា ។ ដូចនេះត្រីកោណទាំងពីរនេះប៉ុនគ្នា ។

ទ្រឹស្តីបទ : ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា ។

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$AB = A'B'$ $AC = A'C'$ $AB = B'C'$	$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ជ.ជ)	$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$

លំហាត់គំរូ : ក្នុងរូបដែលឱ្យខាងស្តាំនេះគឺ

$EF = HK$, $FJ = GK$ និង $EG = HJ$



បង្ហាញថា $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ ។

ចម្លើយ : យើងមាន

$FJ = GK$ (សម្មតិកម្ម)

$FG = FJ + JG$

$JK = JG + GK$

} នោះ $FG = JK$

ក្នុង ΔEFG និង ΔHKJ មាន

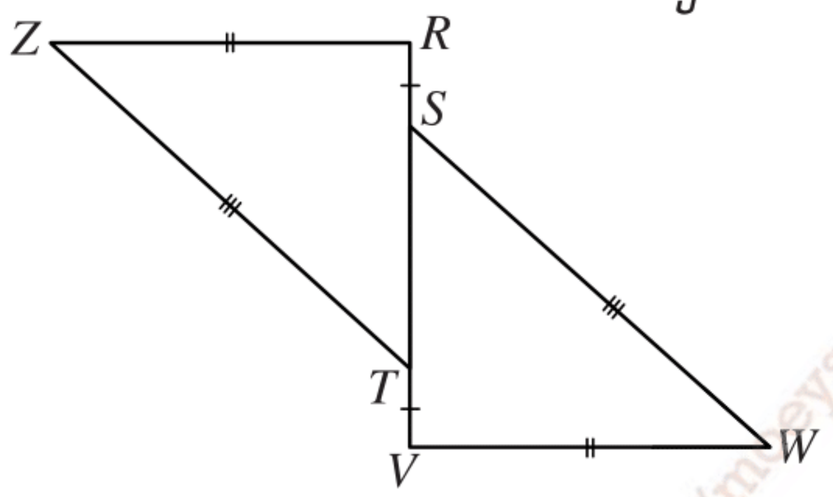
$EF = HK$ (សម្មតិកម្ម)

$EG = HJ$ (សម្មតិកម្ម)

$FG = JK$ (ស្រាយខាងលើ)

} នោះ $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ជ.ជ) ។

facebook.com/moeys
moeys.gov.kh



ប្រតិបត្តិ : រូបដែលឱ្យកំណត់ដូចខាងស្តាំនេះ ។

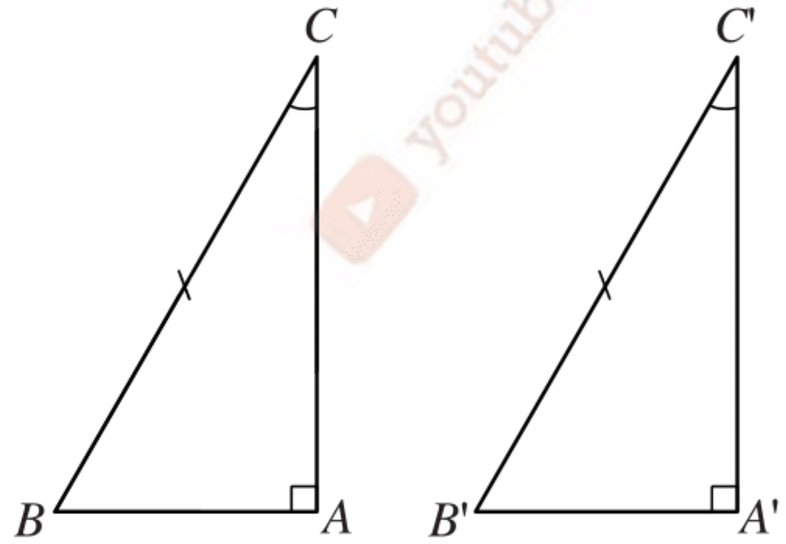
$RZ = VW$, $TZ = SW$ និង $RS = TV$ ។

ចូរប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS ។

1.3. លក្ខខណ្ឌចំពោះត្រីកោណកែងប៉ុនគ្នា

ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា មានពីរលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

ក. អ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា(អ.ម)



ឧទាហរណ៍ : ក្នុង ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ មាន

$$\begin{cases} \angle A = \angle A' = 90^o \\ BC = B'C' \\ \angle C = \angle C' \end{cases}$$

បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC គេបាន $\angle B + \angle C = 90^o$ នោះ $\angle B = 90^o - \angle C$

ក្នុងត្រីកោណកែង $A'B'C'$ គេបាន $\angle B' + \angle C' = 90^o$ នោះ $\angle B' = 90^o - \angle C'$

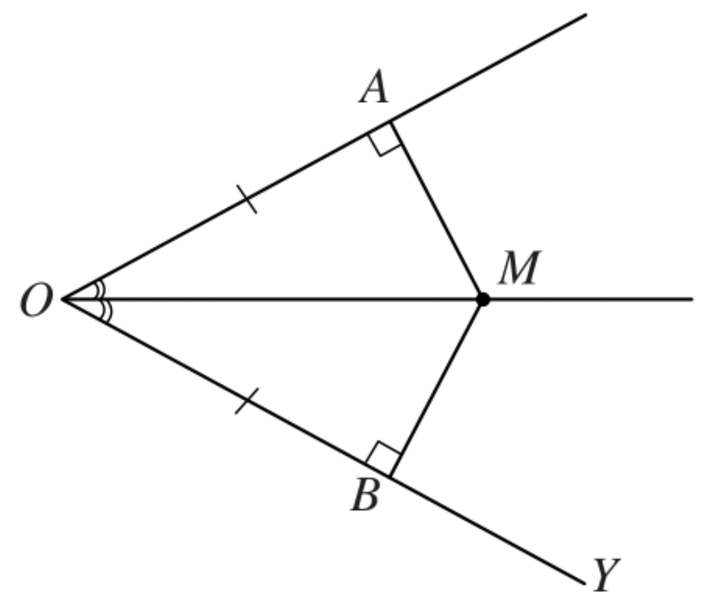
ដោយ $\angle C = \angle C'$ (សម្មតិកម្ម) នោះ $\angle B = \angle B'$

ក្នុងត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ មាន

$$\begin{cases} \angle A = \angle A' = 90^o \\ BC = B'C' \\ \angle C = \angle C' \end{cases}$$ នោះ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម) ។

> ***ទ្រឹស្តីបទ :*** ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យ M ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle XOY$ ។ តាមចំណុច M គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង OX ត្រង់ A និង OY ត្រង់ B ។ បង្ហាញថា $MA = MB$ ។



ចម្លើយ : ត្រីកោណកែង OMA និងត្រីកោណកែង OMA មាន OM ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម

$\angle MOA = \angle MOB$ (ព្រោះ OM ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle AOB$)

ដូចនេះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ (តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ម) ។

វិបាក : $MA = MB$

facebook.com/mueys
youtube.com/mueys
mueys.gov.kh
krou.mueys.gov.kh

ទ្រឹស្តីបទ :

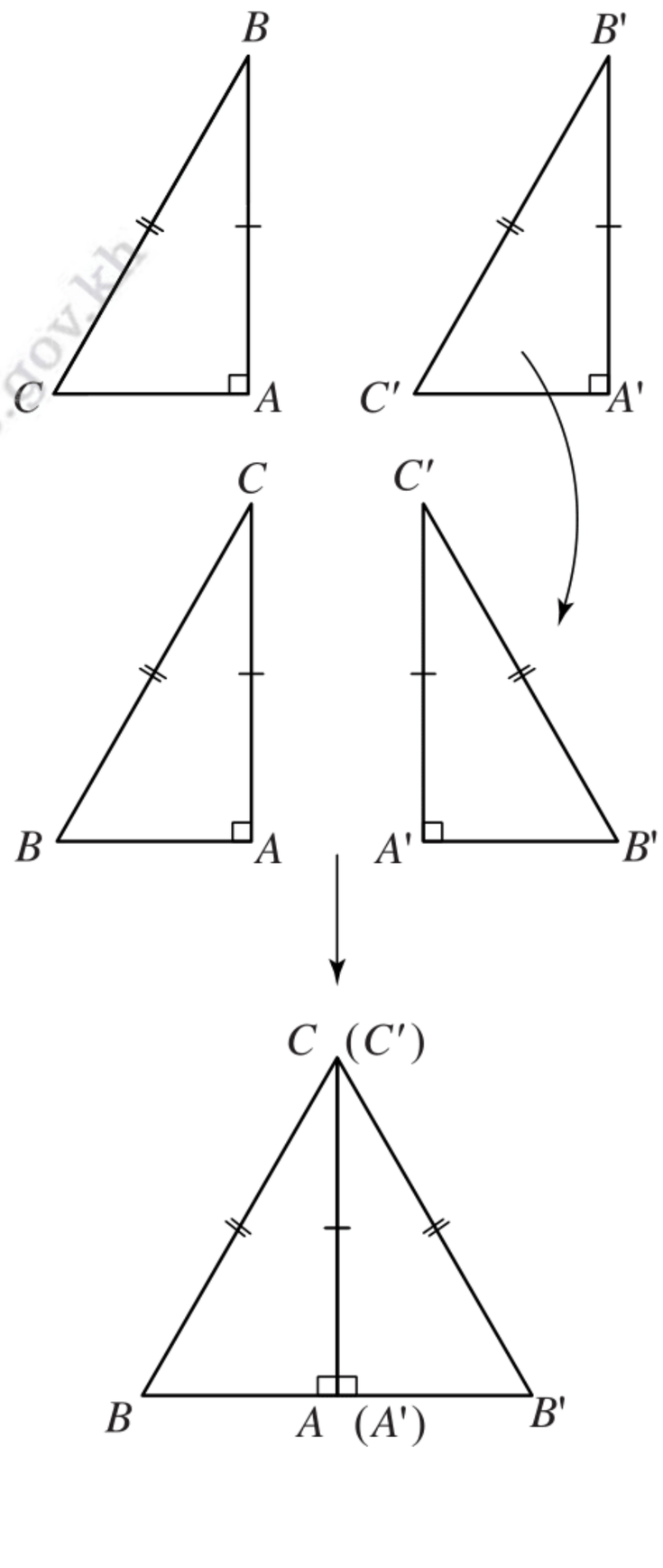
- គ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំមួយ ត្រូវបិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងពីរនៃមុំនោះ ។
- ច្រាសមកវិញគ្រប់ចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅនឹងជ្រុងទាំងពីរនៃមុំមួយត្រូវបិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនោះ ។

ប្រតិបត្តិ : ABC ជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូល A ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$ ។

ខ. អ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងជ្រុងមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា (អ.ជ)

ឧទាហរណ៍ : ក្នុងត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ

$A'B'C'$ មាន $\begin{cases} \angle A = \angle A' = 90^o \\ AB = A'B' \\ BC = B'C' \end{cases}$



តើត្រីកោណកែងទាំងពីរនេះប៉ុនគ្នាឬទេ ?

ដោយ $AB = A'B'$ យើងអាចត្រឡប់ហើយដាក់ជ្រុង $A'C'$ ត្រួតលើជ្រុង AC ដែលជាជ្រុងនៃ $\Delta A'B'C'$ និង ΔABC ។

ដោយ $\angle A = \angle A' = 90^o$

យើងដឹងថា $\angle BAB' = \angle BAC + \angle CAB'$

$= 90^o + 90^o = 180^o$ ជាមុំជាប់បន្តែម ។

ដូចនេះ អង្កត់ BA និងអង្កត់ AB' ភ្ជាប់គ្នាបានអង្កត់ BB' មួយ ។

ក្នុង $\Delta BCB'$ មាន $CB = CB'$ នោះ $\Delta BCB'$ ជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូល C ។

គេទាញបាន $\angle B = \angle B'$

ក្នុងត្រីកោណកែង BAC និង $B'AC$ មាន :

$CB = CB'$ អ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នា(សម្មតិកម្ម)

$\angle B = \angle B'$

} ដូចនេះ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$(តាមលក្ខណ្ឌ អ.ជ)

យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ ។

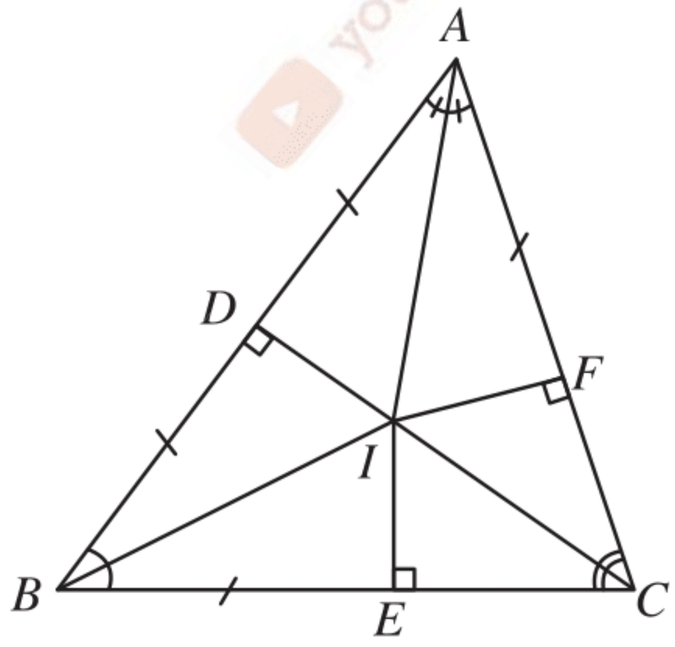
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទ្រឹស្តីបទ : ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងជ្រុងនៃមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I ។ តាម I គេគូសបន្ទាត់កែងទៅនឹងជ្រុង AB , BC និង AC ត្រង់ D , E និង F រៀងគ្នា ។

ក. បង្ហាញថា $ID = IE = IF$

ខ. បង្ហាញថាកន្លះបន្ទាត់ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle BAC$ ។



ចម្លើយ :

ក. ក្នុងត្រីកោណកែង BEI និង BDI មាន

BI ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម

$\angle IBE = \angle IBD$ (IB ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle ABC$)

ដូចនេះ $\Delta BEI \cong \Delta BDI$ (តាមលក្ខខណ្ឌអ.ម)

វិបាក : $ID = IE$ (1)

ក្នុងត្រីកោណកែង CEI និង CFI មាន :

CI ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម

$\angle ICE = \angle ICF$ (IC ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle BCA$) } ដូចនេះ $\Delta CEI \cong \Delta CFI$ (តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ម)

វិបាក : $IE = IF$ (2)

តាម(1)និង(2)គេទាញបាន $ID = IE = IF$

ខ. ក្នុងត្រីកោណកែង IDA និង IFA មាន :

AI ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម

$ID = IF$ (សំរាយខាងលើ) } ដូចនេះ $\Delta IDA \cong \Delta IFA$ (តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ)

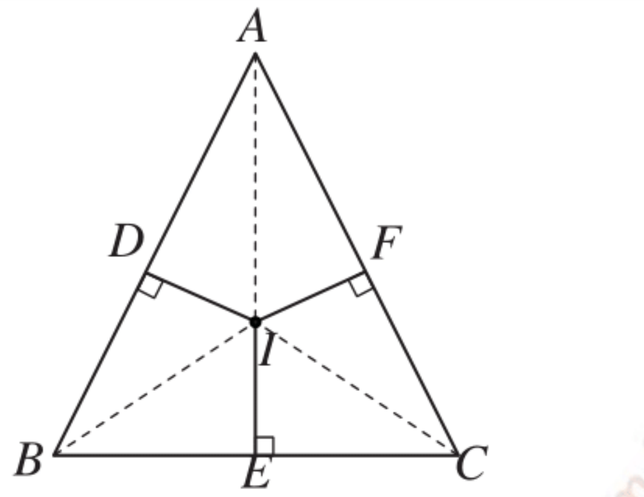
វិបាក : $\angle IAD = \angle IAF$ ឬ $\angle IAB = \angle IAC$ ។

ហេតុនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថា AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។

សម្គាល់ : តាមសម្រាយខាងលើ $ID = IE = IF$ នោះចំណុច I ឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ។

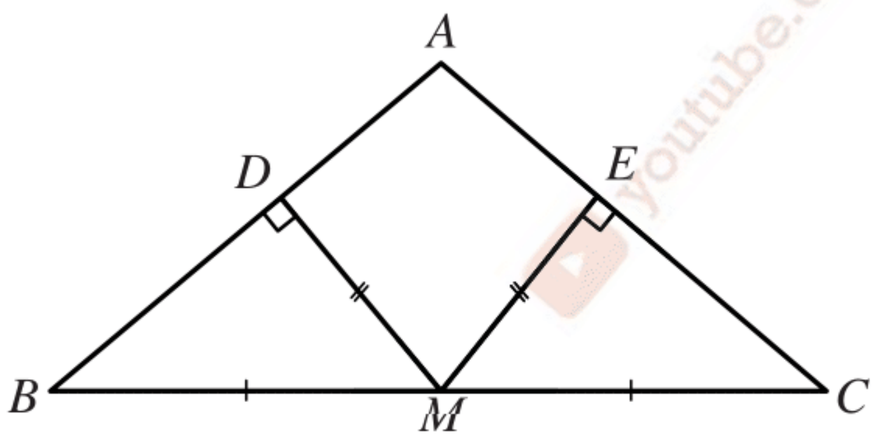
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទ្រឹស្តីបទ : កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ ។



ប្រតិបត្តិ : ABC ជាត្រីកោណមួយនិង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។ តាម M គេគូសបន្ទាត់កែងទៅនឹងជ្រុង AB និង AC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។

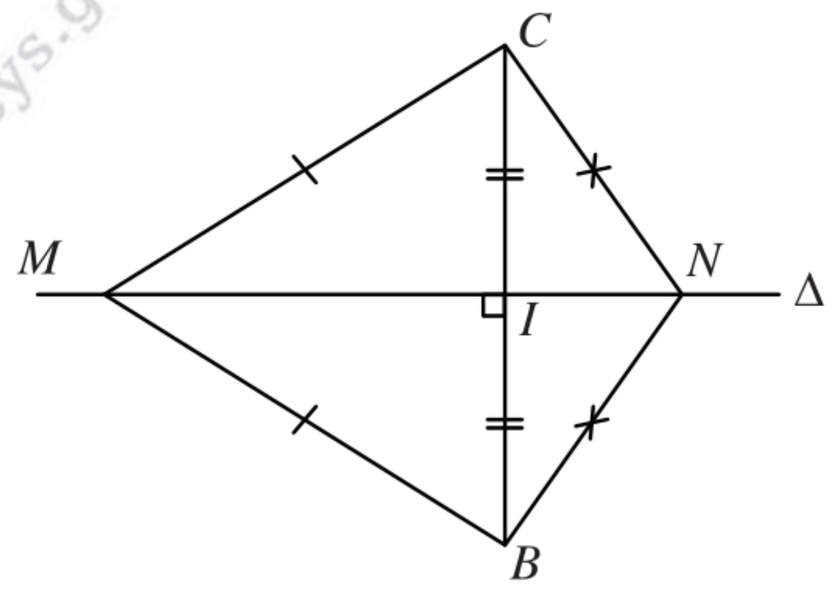
បង្ហាញថា បើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$ ។



2. មេដ្យានៃអង្កត់ទិចត្រីកោណសមបាត

2.1. លក្ខណៈមេដ្យាទៃនៃអង្កត់

- I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC ។ បន្ទាត់ Δ មួយកែងនឹងអង្កត់ BC ត្រង់ I គឺជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។
- បើចំណុច M មួយស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ Δ មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។



ក្នុងត្រីកោណកែង MIB និង MIC មាន

IM ជាជ្រុងរួម

$\angle MIB = \angle MIC = 90^o$ (ព្រោះ $\Delta \perp BC$ ត្រង់ I)

$IB = IC$ (I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC)

ដូចនេះ $\Delta MIB \cong \Delta MIC$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ)

វិបាក : $MB = MC$, $\angle IMB = \angle IMC$ និង $\angle IBM = \angle ICM$

គេទាញបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម :

- គ្រប់ចំណុចឋិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់មួយត្រូវឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់នោះ
- គ្រប់ចំណុចដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់មួយ ចំណុចទាំងនេះគឺឋិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់នោះ ។

www.moeys.gov.kh
krou.moeys
youtube.com/moeys
facebook.com/moeys

2.2. លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត

តាមសម្រាយខាងលើ $MB = MC$ នោះ ΔBMC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល M

ម្យ៉ាងទៀត $\angle IMB = \angle IMC$ នោះ MI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle M$

$IB = IC$ នោះ MI ជាមេដ្យានចំពោះជ្រុង BC នៃ ΔBMC

$MI \perp BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I នោះ MI ជាកម្ពស់និងជាមេដ្យាទ័រចំពោះជ្រុង BC នៃ ΔBMC ។ គេអាចទាញបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម

ក្នុងត្រីកោណសមបាតមាន

- មុំបាតទាំងពីរជាមុំប៉ុនគ្នា
- មេដ្យាទ័រ មេដ្យាន កម្ពស់គូសចេញពីកំពូលនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំកំពូលនោះបិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

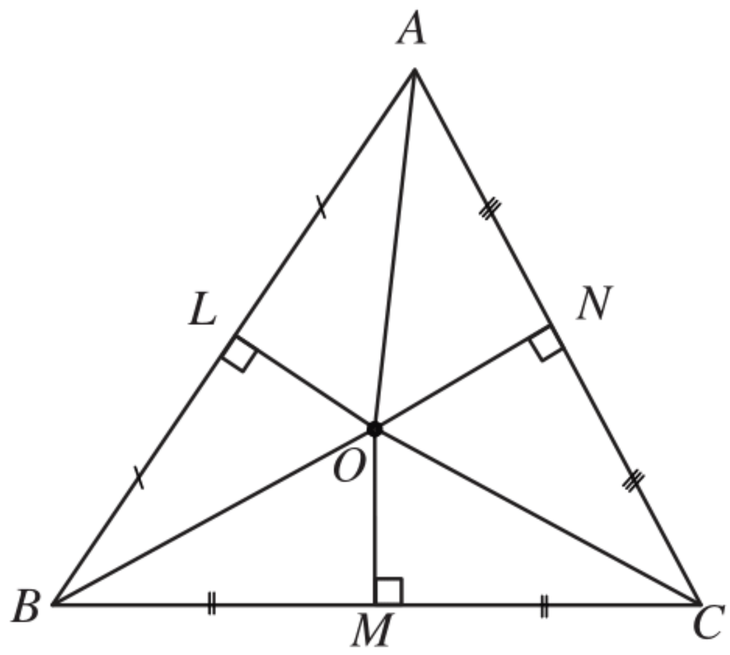
លំហាត់គំរូ : មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។

ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$

ខ. បើ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC បង្ហាញថា $ON \perp AC$

ចម្លើយ :

ក. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC កាត់ AB និង BC ត្រង់ L និង M រៀងគ្នា ។ ដោយ O ជាប្រសព្វមេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC នោះគេទាញបាន $OA = OB = OC$ ។



ខ. គេមាន $OA = OC$ (ស្រាយខាងលើ)

នោះ ΔAOC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល O

N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AC នោះ ON ជាមេដ្យានចំពោះជ្រុង AC នៃ ΔAOC

តាមលក្ខណៈត្រីកោណសមបាតគេបានបន្ទាត់ ON ជាមេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AC ។

ដូចនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថា $ON \perp AC$ ។

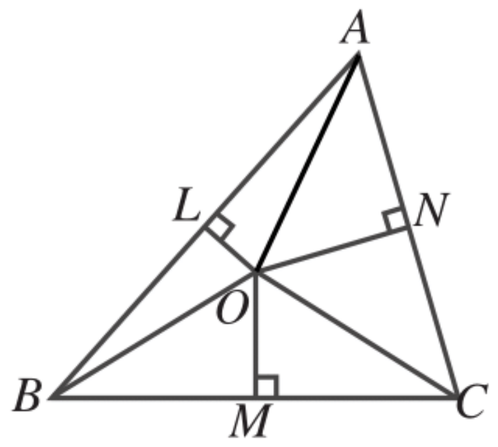
សម្គាល់ : មេដ្យានទ័រនៃជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O ។

ដោយ $OA = OB = OC$ នោះ O មានចម្ងាយស្មើទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃ ΔABC ។

គេអាចកំណត់បានទ្រឹស្តីបទដូចខាងក្រោម ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

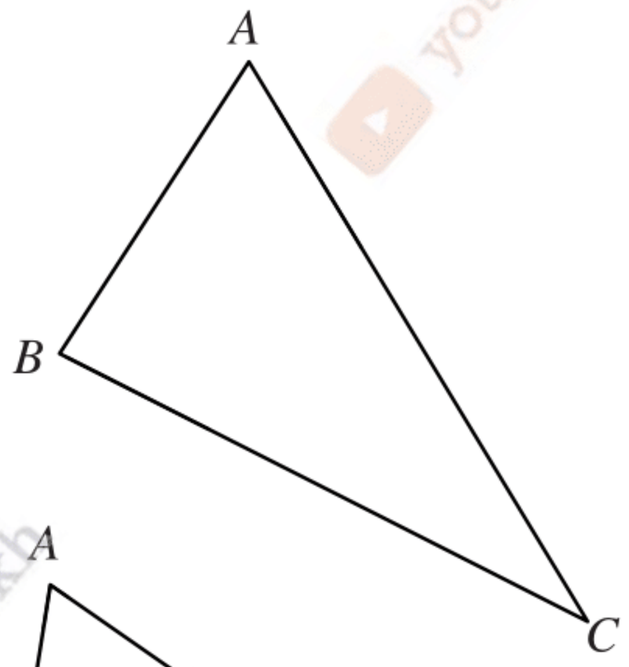
ទ្រឹស្តីបទ : មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ ។



3. វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ

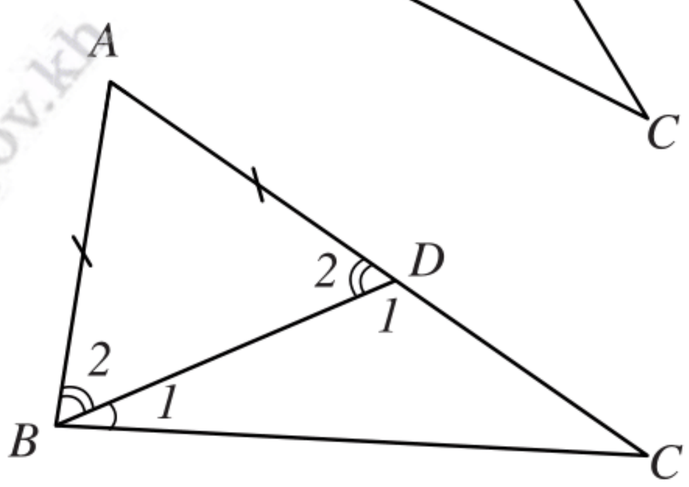
3.1. វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណមួយ

ឧទាហរណ៍: ក្នុងត្រីកោណ ABC ជ្រុង AC ឈមនឹងមុំ $\angle B$ ជ្រុង AB ឈមនឹង $\angle C$ ដែល $AC > AB$ ។ បង្ហាញថា $\angle B > \angle C$



នៅលើជ្រុង AC ដៅចំណុច D មួយដែល $AD = AB$ ។

គេបាន $AB = AD$ នោះ ΔABD ជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូល A នាំឱ្យ $\angle B_2 = \angle D_2$



ប៉ុន្តែ $\angle D_2$ ជាមុំក្រៅនៃ ΔBCD គេបាន

$\angle D_2 = \angle B_1 + \angle C$ នាំឱ្យ $\angle D_2 > \angle C$

ដោយ $\angle B_2 = \angle D_2$ នោះ $\angle B_2 > \angle C$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $\angle B = \angle B_1 + \angle B_2$ នោះ $\angle B > \angle B_2$ (2)

} នាំឱ្យ $\angle B > \angle C$

គេទាញបានទ្រឹស្តីបទដូចខាងក្រោម ។

ទ្រឹស្តីបទ : ក្នុងត្រីកោណមួយ

- បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នា មុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរ ហើយមុំដែលឈមនឹងជ្រុងធំជាង ជាមុំធំជាង
- ច្រាសមកវិញ បើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនេះក៏មានប៉ុនគ្នាដែរ ហើយជ្រុងដែលឈមនឹងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង ។

លំហាត់គំរូ: ក្នុង ΔABC មាន $\angle A = 6x + 4°$, $\angle B = 7x + 12°$ និង $\angle C = 6x - 7°$ ។

ចូររៀបជ្រុងនៃ ΔABC តាមលំដាប់ពីធំទៅតូច ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ: ក្នុង ΔABC គេបាន

$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងនៃ ΔABC)

$$6x + 4° + 7x + 12° + 6x - 7° = 180°$$

$$19x + 9° = 180°$$

$$19x = 180° - 9 = 171°$$

$$x = \frac{171°}{19} = 9°$$

ដោយ $x = 9°$ គេបាន

$\angle A = 6x + 4° = 6(9°) + 4° = 58°$

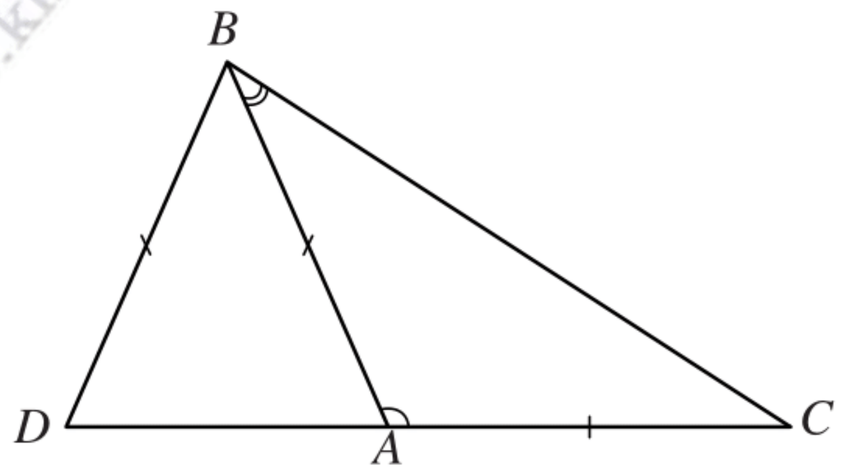
$\angle B = 7x + 12° = 7(9°) + 12° = 75°$

$\angle C = 6x - 7° = 6(9°) - 7° = 47°$ ដោយ $\angle B > \angle A > \angle C$ នោះគេបាន $AC > BC > AB$ ។

ដូចនេះ ជ្រុងតាមលំដាប់ពីធំទៅតូចគឺ $AC > BC > AB$ ។

ប្រតិបត្តិ : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេឱ្យ

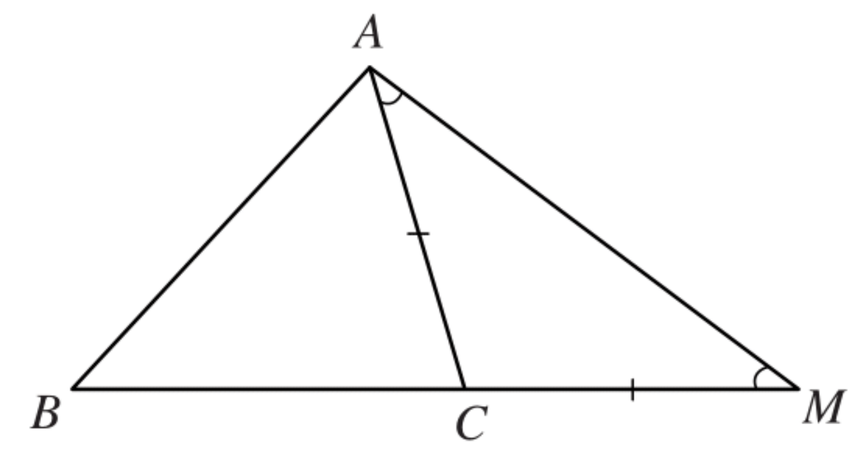
$AB = AC = BD$ និង $\angle ABC < \angle BAC$



បង្ហាញថា $BD < BC$ ។

3.2. វិសមភាពត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍: ABC ជាត្រីកោណមួយ ។ គេបន្ថែយជ្រុង BC ឱ្យបាន CM ដែល $CM = CA$ ។ ចូរប្រៀបធៀប AB និង $BC + AC$ ។



ក្នុង ΔBAM គេបាន $\angle BAM = \angle BAC + \angle CAM$

នាំឱ្យ $\angle BAM > \angle CAM$

ΔACM មាន $CM = CA$ នោះ ΔACM ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល C ។

គេទាញបាន $\angle CAM = \angle CMA$

ហេតុនេះ $\angle BAM > \angle CMA$ ឬ $\angle BAM > \angle BMA$

ក្នុង ΔBAM មាន $\angle BAM > \angle BMA$ នាំឱ្យ $BM > AB$

ដោយ $BM = BC + CM = BC + AC$ (ព្រោះ $AC = CM$)

ដូចនេះ $AC + BC > AB$ ។

គេអាចទាញបានទ្រឹស្តីបទវិសមភាពត្រីកោណដូចខាងក្រោម ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទ្រឹស្តីបទ : ផលបូកជ្រុងពីរនៃត្រីកោណមួយធំជាងជ្រុងមួយទៀត ។

លំហាត់គំរូ: គ្រូម្នាក់បានឱ្យឈើបួនកំណាត់ទៅសុខាដើម្បីបង្កើតត្រីកោណមួយសម្រាប់ធ្វើជាគ្រោងស៊ុមព័ទ្ធសួនផ្កាមួយកន្លែង ។ ប្រវែងនៃកំណាត់ឈើមាន 2m , 4.5m , 5.8m និង 10.2m ។

តើសុខាអាចបង្កើតត្រីកោណខុសៗគ្នាបានប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ: មានបួនរបៀបដែលសុខាអាចជ្រើសរើសឈើបីកំណាត់ ដើម្បីបង្កើតត្រីកោណសម្រាប់ធ្វើគ្រោងស៊ុមព័ទ្ធសួនផ្កា ។ សុខាអាចជ្រើសរើសបន្សំដូចខាងក្រោម

ក. 2m , 4.5m និង 5.8m

ខ. 2m , 4.5m និង 10.2m

គ. 2m , 5.8m និង 10.2m

ឃ. 4.5m , 5.8m និង 10.2m

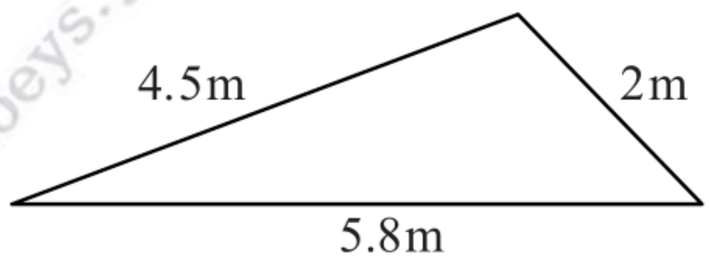
ដើម្បីកំណត់ថា បន្សំនីមួយៗនៃបន្សំទាំងបួន អាចប្រើសម្រាប់ផ្គុំបានត្រីកោណមួយគេត្រូវសាកល្បងថាបន្សំទាំងអស់ចំពោះប្រវែងនៃជ្រុងទាំងបីផ្សៀងផ្នាត់វិសមភាពត្រីកោណ

ក. 2m , 4.5m និង 5.8m

$2 + 5.8 > 4.5$ ពិតឬទេ? (ពិត)

$4.5 + 5.8 > 2$ ពិតឬទេ? (ពិត)

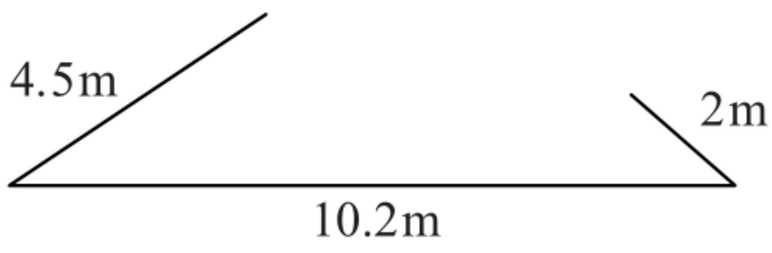
$2 + 4.5 > 5.8$ ពិតឬទេ? (ពិត) ។



កំណាត់ឈើទាំងបីនេះអាចប្រើដើម្បីបង្កើតត្រីកោណមួយបាន ។

ខ. 2m , 4.5m និង 10.2m

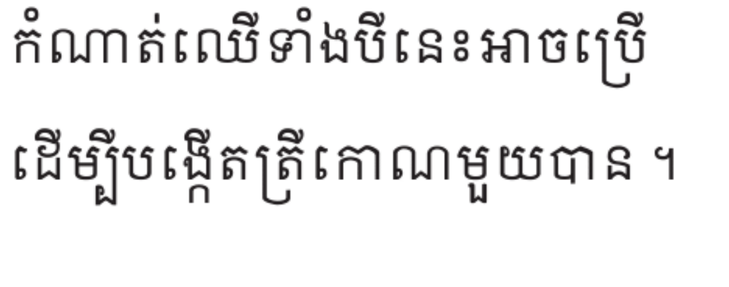
$2 + 4.5 > 10.2$ ពិតឬទេ? (មិនពិត) ។



កំណាត់ឈើទាំងបីនេះមិនអាចដើម្បីបង្កើតត្រីកោណមួយបាន ។

គ. 2m , 5.8m និង 10.2m

$2 + 5.8 > 10.2$ ពិតឬទេ? (មិនពិត) ។



កំណាត់ឈើទាំងបីនេះមិនអាចប្រើដើម្បីបង្កើតត្រីកោណមួយបានទេ ។

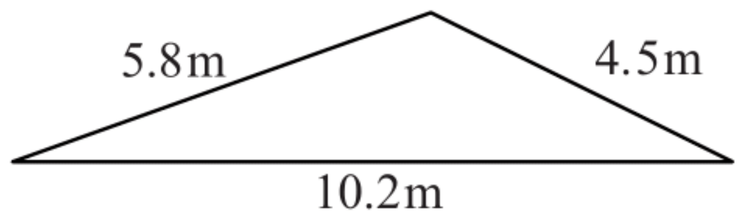
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ឃ. 4.5m , 5.8m និង 10.2m

$4.5 + 5.8 > 10.2$ ពិតឬទេ? (ពិត)

$4.5 + 10.2 > 5.8$ ពិតឬទេ? (ពិត)

$5.8 + 10.2 > 4.5$ ពិតឬទេ? (ពិត) ។



កំណាត់ឈើទាំងបីនេះអាចប្រើដើម្បីបង្កើតត្រីកោណបានមួយ ។

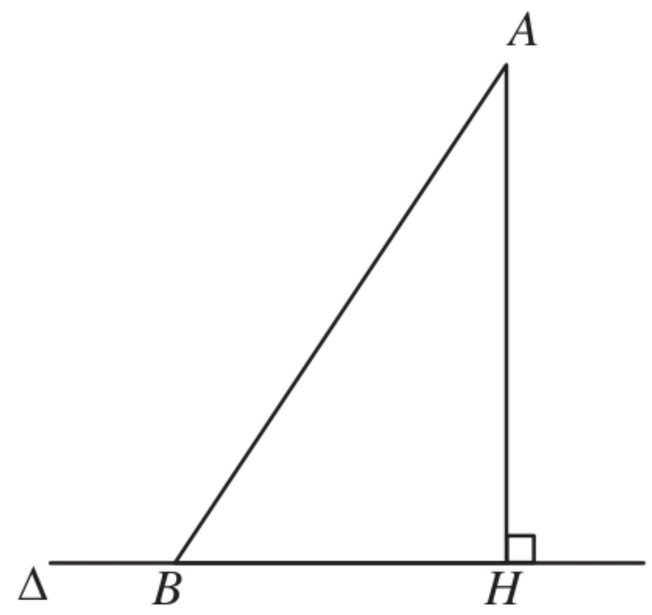
ប្រតិបត្តិ : កំណត់ថា តើរង្វាស់ជ្រុងដែលឱ្យក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះអាចគូសបានត្រីកោណមួយឬទេ? ព្រោះអ្វី?

ក. 12 , 11 , 17 ខ. 1 , 2 , 3 គ. 4.7 , 9 , 4.1 ។

4. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រូតនិងអង្កត់កែង-អង្កត់ទ្រូតនិងអង្កត់ទ្រូត

4.1. អង្កត់កែងនិងអង្កត់ទ្រែត

- ចំណុច A មួយមិនឋិតនៅលើបន្ទាត់ Δ ។ គេគូសអង្កត់ $AH \perp \Delta$ ។ អង្កត់ AH ហៅថាអង្កត់កែងនិងបន្ទាត់ Δ ។ ចំណុច H ហៅថាជើងចំណោលកែងនៃចំណុច A លើបន្ទាត់ Δ ។ AH ហៅថាប្រវែងអង្កត់កែងឬចម្ងាយពី A ទៅបន្ទាត់ Δ ។



- ចំណុច B ឋិតនៅលើបន្ទាត់ Δ ផ្សេងពី H ។ អង្កត់ AB ហៅថាអង្កត់ទ្រែតដែល B ជាជើងអង្កត់ទ្រែត ។ អង្កត់ HB ហៅថាចំណោលកែងនៃអង្កត់ AB លើបន្ទាត់ Δ ។ ចម្ងាយ HB ជាគំលាតរវាងអង្កត់កែងនិងអង្កត់ទ្រែត ។

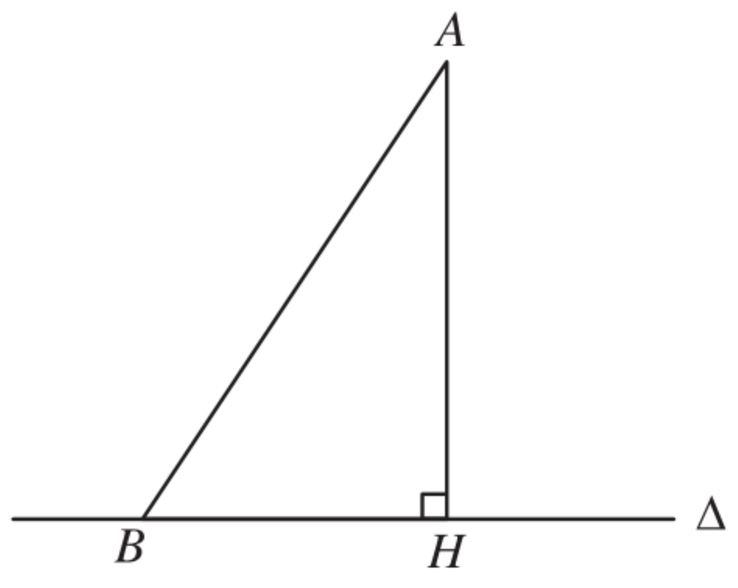
4.2. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រែតនិងអង្កត់កែង

ត្រីកោណ AHB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ H គេបាន

$\angle H > \angle A$ នាំឱ្យ $AB > BH$

$\angle H > \angle B$ នាំឱ្យ $AB > AH$

ដូចនេះ ក្នុងត្រីកោណកែងអ៊ីប៉ូតេនុសវែងជាងជ្រុងពីរទៀតជាប់នឹងមុំកែង ។

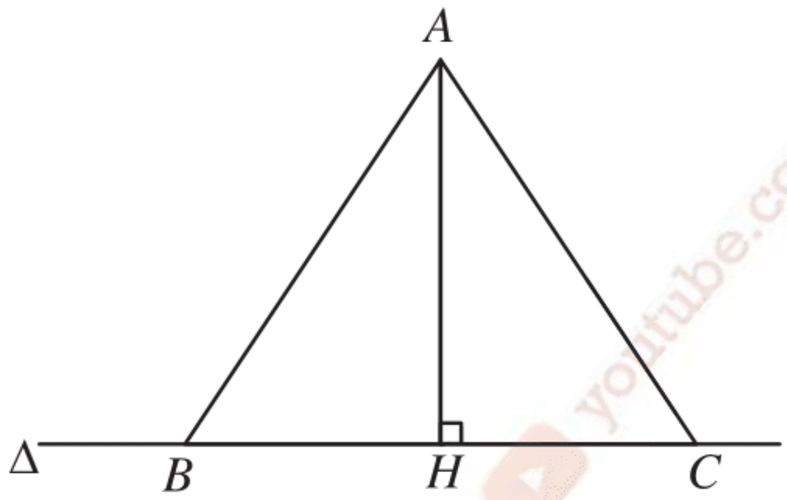


ជាទូទៅ: អង្កត់កែងមានប្រវែងខ្លីជាងអង្កត់ទ្រែត ។

4.3. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេតនិងអង្កត់ទ្រេត

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ចំណុច B និង C ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ Δ និងអង្កត់ $AH \perp \Delta$

- បើ $HB = HC$ នោះបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC នាំឱ្យ $AB = AC$
- បើ $AB = AC$ នោះ ABC ជាត្រីកោណសមបាត



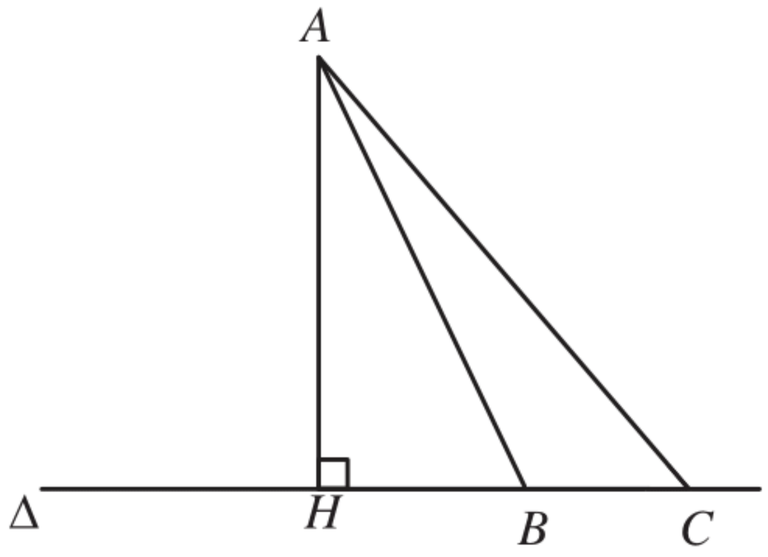
គេទាញបានបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃបាត BC ។

ដូចនេះ គេបាន $HB = HC$ ។

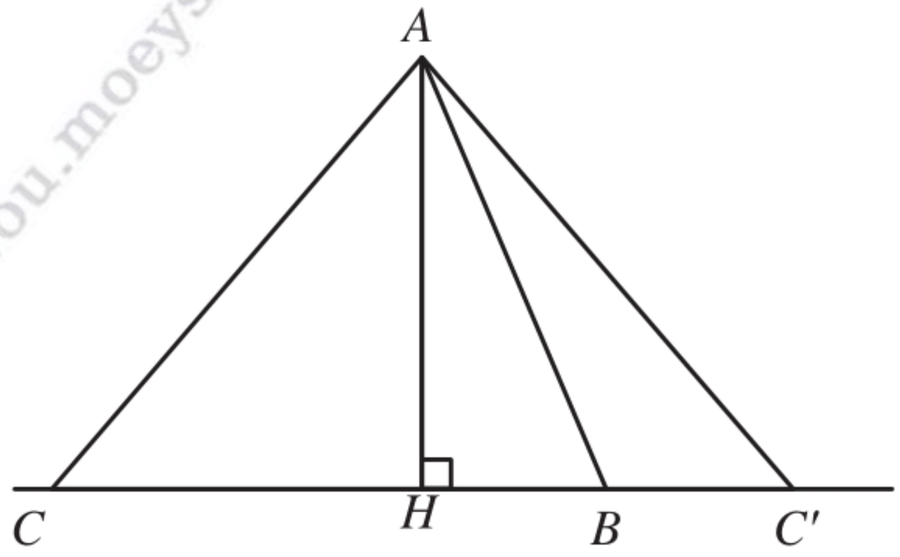
គេអាចសន្និដ្ឋានដូចខាងក្រោម ។

- អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នាមានគំលាតស្មើគ្នា
- អង្កត់ទ្រេតពីរដែលមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : បើ B និង C ឋិតនៅតែម្ខាងនៃចំណុច H នៅលើបន្ទាត់ Δ ដែល $HB < HC$ (ដូចរូបទី *1*) ។ ប្រៀបធៀប AB និង AC



រូបទី1



រូបទី2

ក្នុង ΔAHB មាន $\angle ABC$ ជាមុំក្រៅនៃ $\angle ABH$

គេបាន $\angle ABC = 90° + \angle HAB$ ជាមុំទោល

ដូចនេះ ក្នុង ΔABC បើ $\angle ABC > \angle ACB$ នាំឱ្យ $AC > AB$

បើ B និង C នៅសងខាង H (រូបទី *2*)ដៅចំណុច C' មួយនៅលើបន្ទាត់ Δ ដែល $HC' = HC$ ។

គេបាន $AC = AC' > AB$

ដូចនេះ $AC > AB$ ។

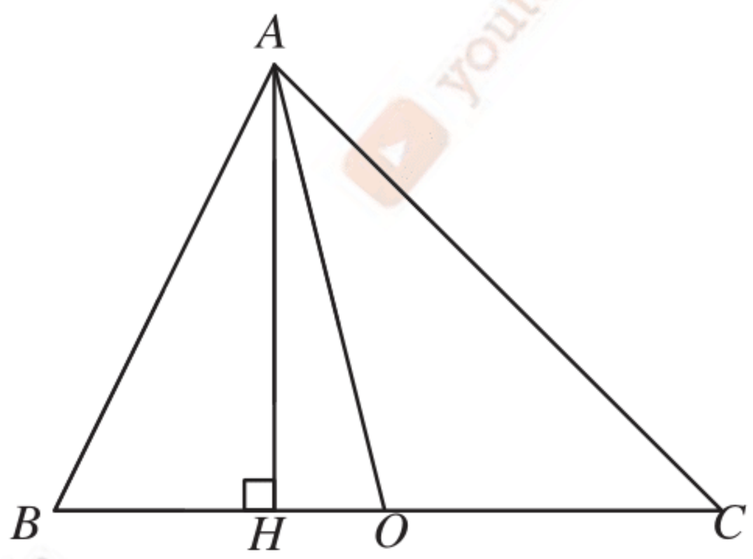
facebook.com/
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ :

- រវាងអង្កត់ទ្រូតពីរ អង្កត់ទ្រូតមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រូតធំ ។
- រវាងអង្កត់ទ្រូតពីរ អង្កត់ទ្រូតធំជាអង្កត់ទ្រូតដែលមានគំលាតធំ ។

លំហាត់គំរូ: គេឱ្យ ABC ជាត្រីកោណមួយដែល $AB<AC$ ។ នៅក្នុងត្រីកោណនេះគេគូសកម្ពស់ AH និងមេដ្យាន AO ។ ប្រៀបធៀប AH , OA និង AC ។

ចម្លើយ: អង្កត់ AH ជាអង្កត់កែង



ហើយ AO ជាអង្កត់ទ្រូត

គេបាន $AO>AH$ (1)

ដោយ $AB<AC$ (សម្មតិកម្ម)

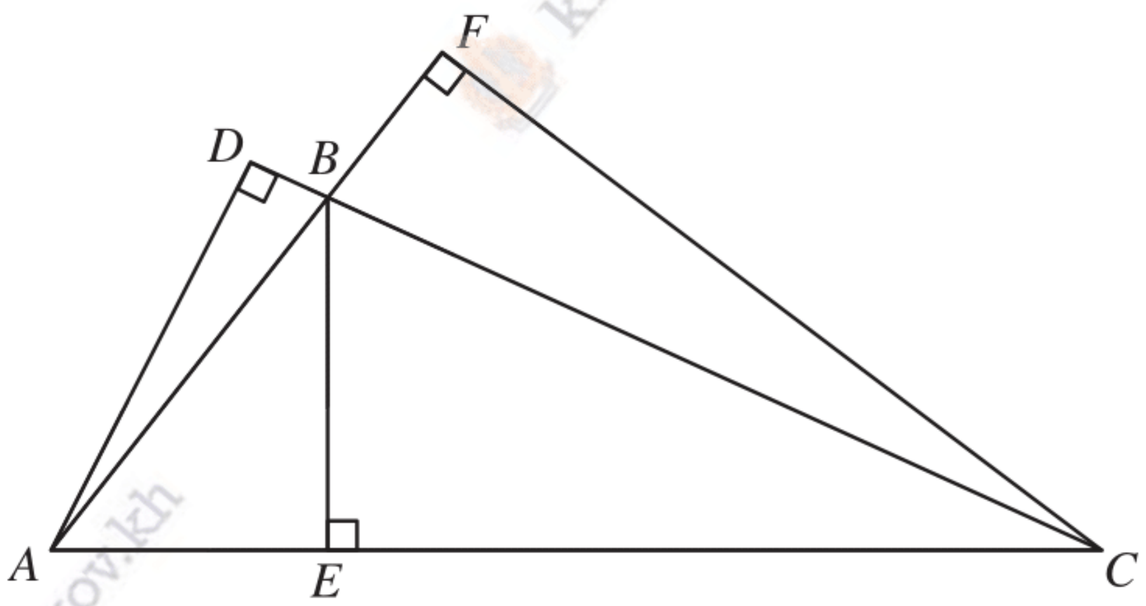
ហើយចំណុច H ឋិតនៅចន្លោះ B និង O

គេទាញបាន $HO<HC$ នាំឱ្យ $AO<AC$ (2)

តាម (1)និង (2)គេបាន: $AH<AO<AC$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យអង្កត់ AD , BE និង CF ជាកម្ពស់នៃ ΔABC ។

បង្ហាញថា $AB+BC+AC>AD+BE+CF$



facebook.com/... moeys.gov.kh youtube.com/... krou...

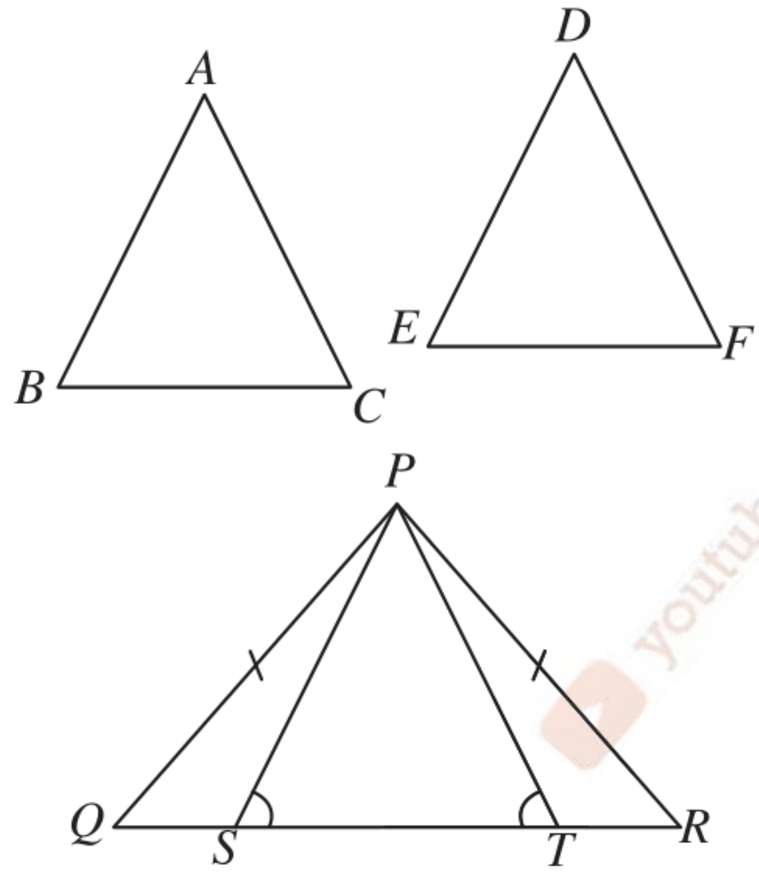
លំហាត់

1. $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

$BC = (2x + 30)\text{cm}$

$EF = (5x - 90)\text{cm}$

គណនា BC ។



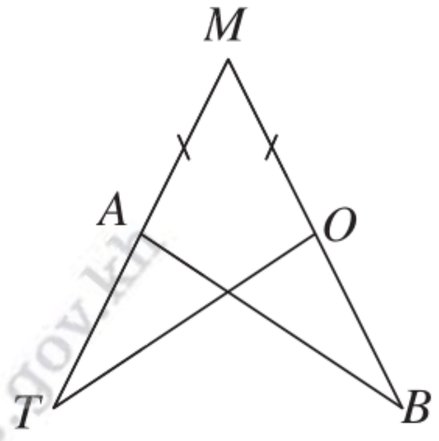
2. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះគេឱ្យ

$PQ = PR$ និង $\angle PST = \angle PTS$

ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT ។

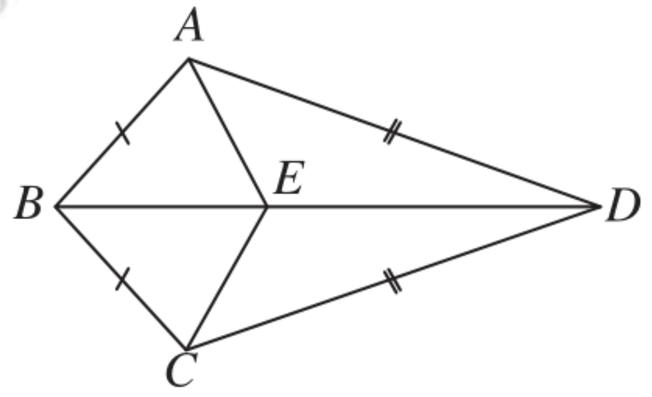
3. គេឱ្យ $MT = MB$ និង $MA = MO$ ។

បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ ។



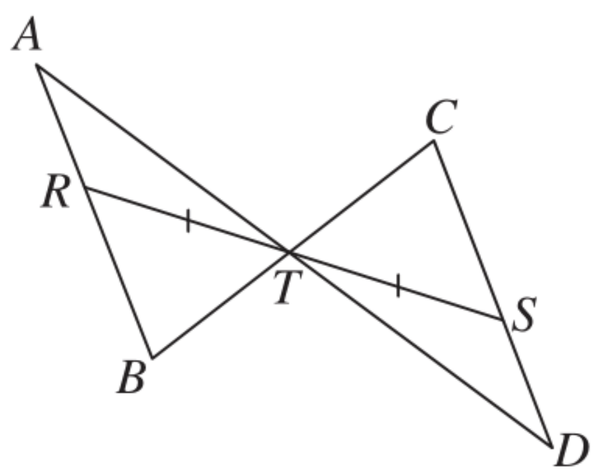
4. គេឱ្យ $AB = BC$ និង $AD = CD$ ។

ប្រៀបធៀប ΔAED និង ΔCED ។



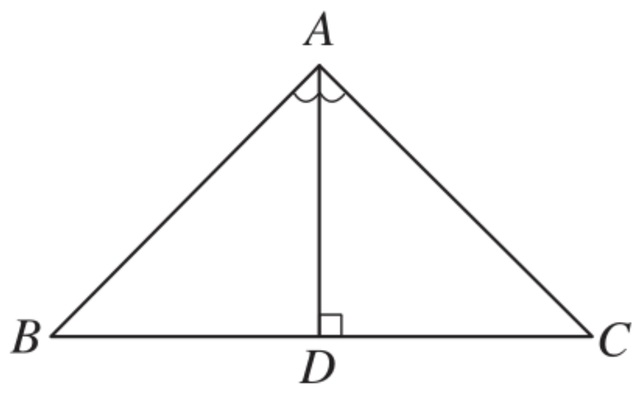
5. គេឱ្យ $AB \parallel CD$ និង $TR = TS$ ។ បង្ហាញថា

$\Delta ABT \cong \Delta DCT$ ។



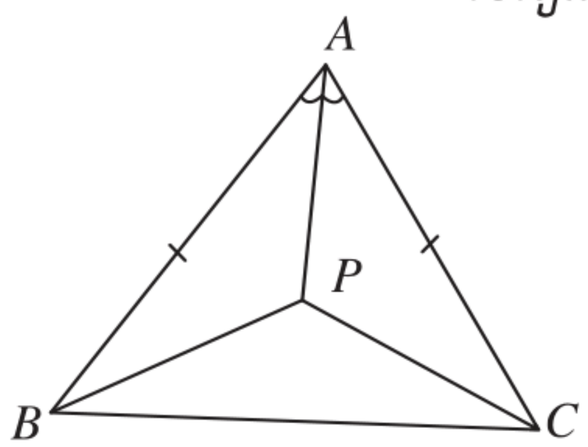
6. គេឱ្យ $\angle BAD = \angle CAD$ និង $AD \perp BC$

បង្ហាញថា $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ និង $AB = AC$ ។

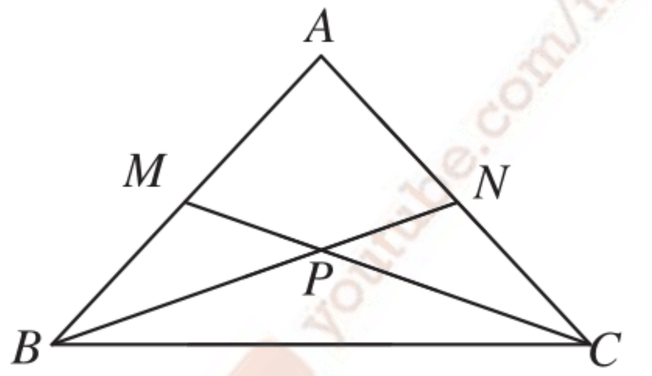


facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

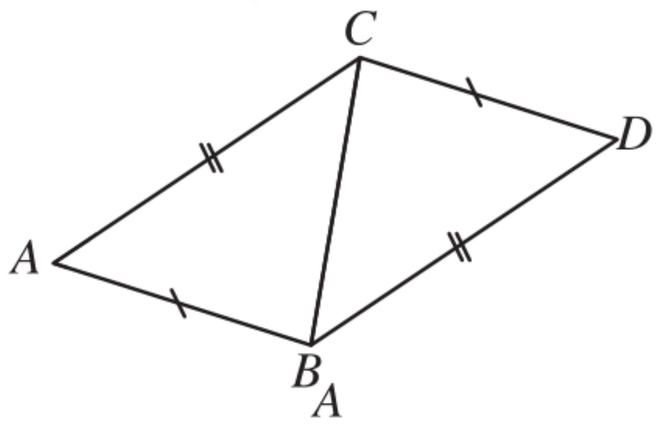
7. គេឱ្យ P ជាចំណុចមួយឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ របស់ត្រីកោណសមបាត ABC ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $PB = PC$ ។



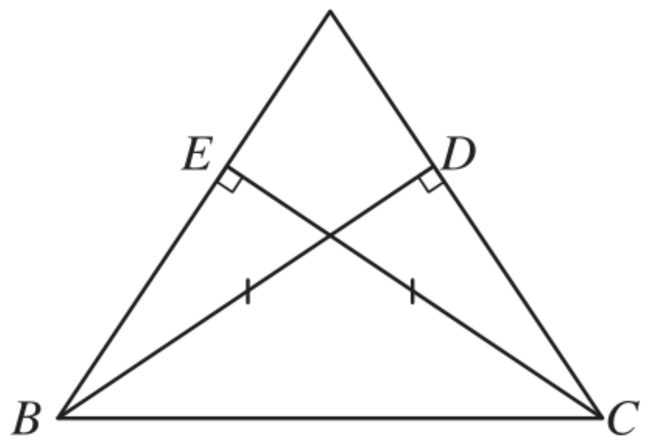
8. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។
M និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នា ហើយ P ជាចំណុចប្រសព្វនៃ BN និង CM ។
បង្ហាញថា ΔPBC ជាត្រីកោណសមបាត ។



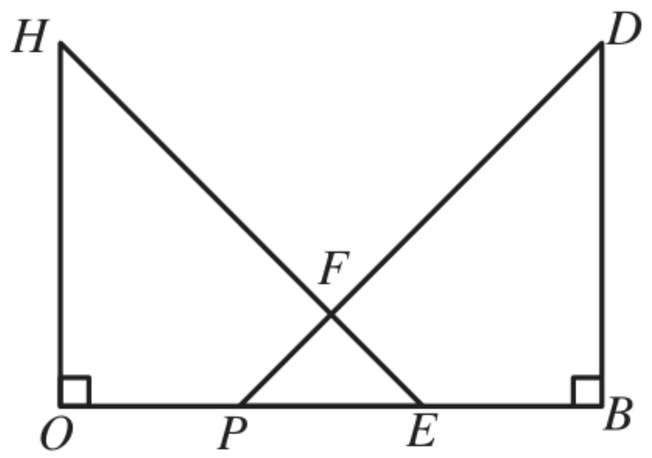
9. គេឱ្យ $AB = CD$ និង $AC = BD$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។
ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABC និង BDC ។



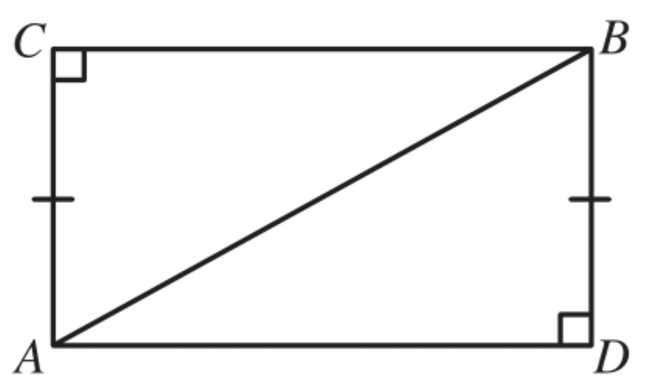
10. ABC ជាត្រីកោណមួយ ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ជ្រុងឈម ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា
បើ $BD = CE$ នោះ $\angle ABC = \angle ACB$ ។



11. គេឱ្យ $HO \perp OB$, $DB \perp OB$
$OP = BE$, $HO = DB$ ។ បង្ហាញថា
ក. $\Delta HOE \cong \Delta DBP$
ខ. ΔFPE ជាត្រីកោណសមបាត ។

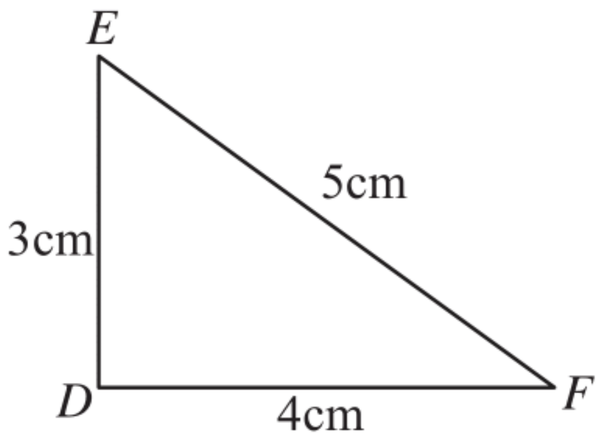


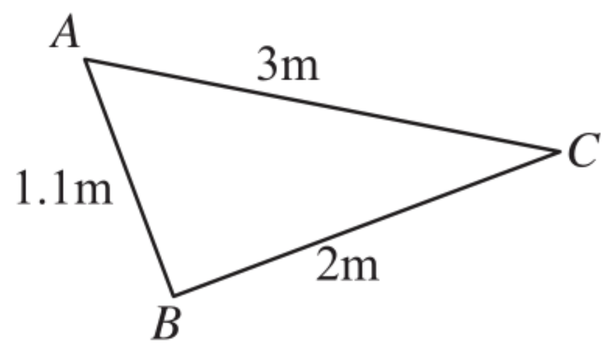
12. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេឱ្យ
$AC = BD$ និង $\angle C = \angle D = 90°$ ។
បង្ហាញថា $BC = AD$ និង $BC \parallel AD$ ។

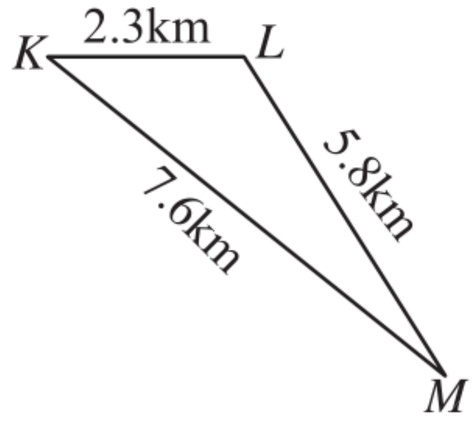


facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

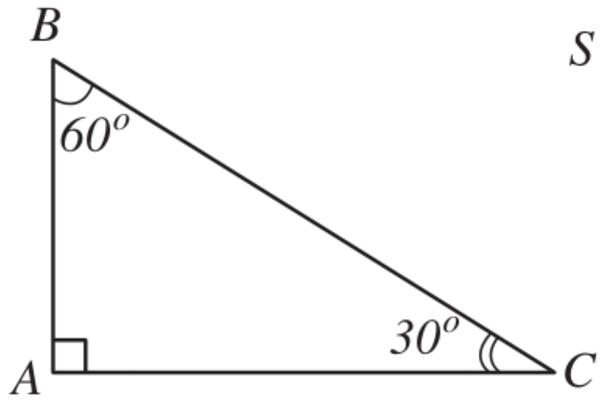
13. ចំពោះត្រីកោណនីមួយៗ ខាងក្រោមសរសេរមុំតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច

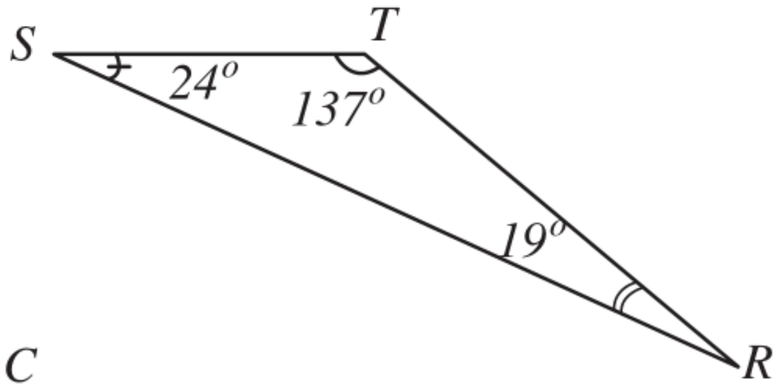


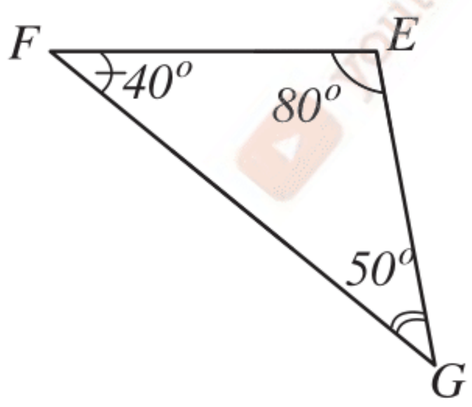




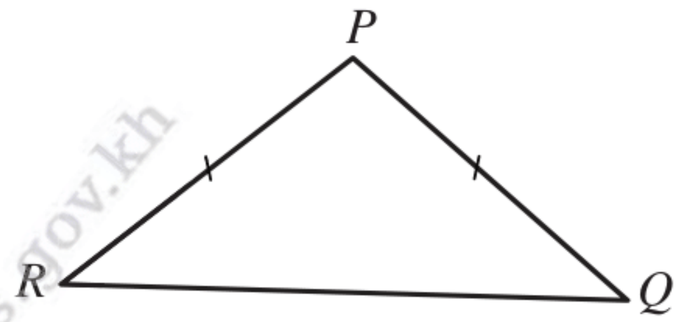
14. ចំពោះត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមសរសេរជ្រុងតាមលំដាប់ពីវែងទៅខ្លី



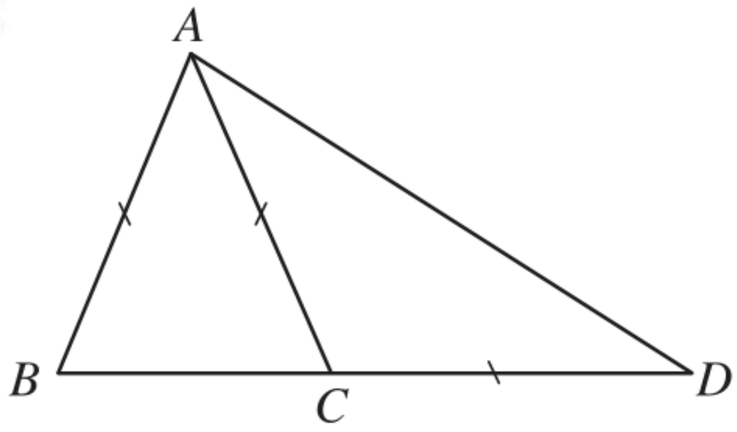




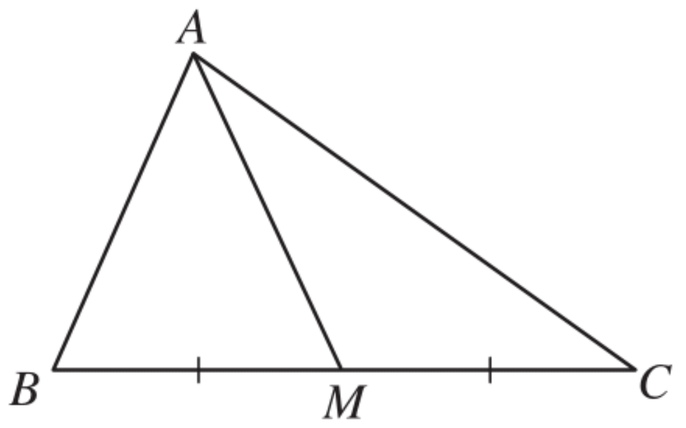
15. PQR ជាត្រីកោណមួយដែល $QR > QP$ និង $PR = PQ$ ។ បង្ហាញថា $\angle P > \angle Q$ ។



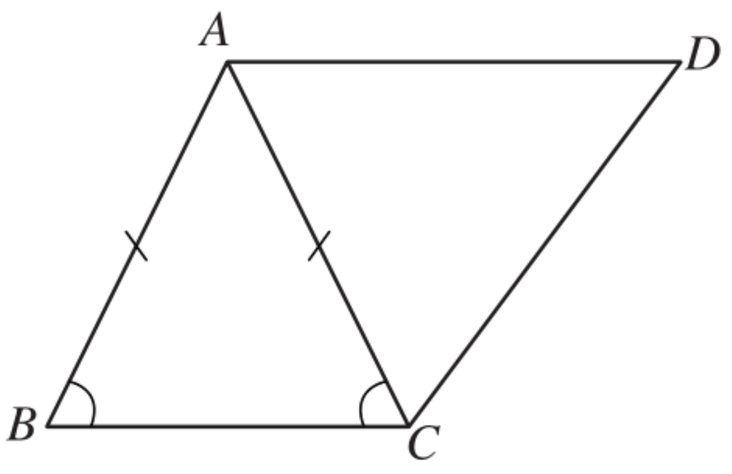
16. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ គេបន្លាយជ្រុង BC ឱ្យបាន $CD = AC$ ។ បង្ហាញថា $\angle ACD > \angle CAD$ ។



17. ABC ជាត្រីកោណមួយនិង AM ជាមេដ្យាន ដែល $\angle AMB < \angle AMC$ ។ បង្ហាញថា $\angle B > \angle C$ ។



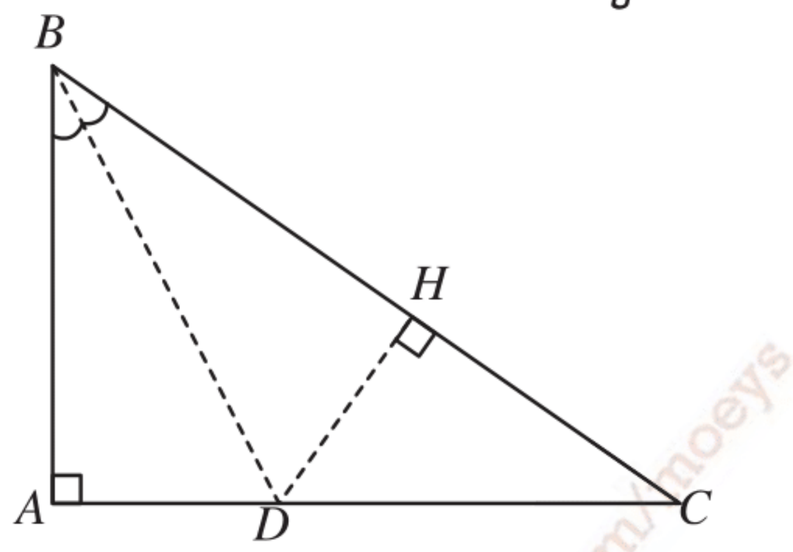
18. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ បន្ទាត់គូសចេញពីចំណុច A ស្របនិងជ្រុង BC កាត់បន្ទាត់គូសចេញពី C ត្រង់ D ដូចរូបខាងស្តាំ ។ បង្ហាញថា $AD + AB > CD$ ។



krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

19. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ កាត់ជ្រុង AC ត្រង់ D ។ H ជាចំណោលកែងនៃ D លើបន្ទាត់ BC ។

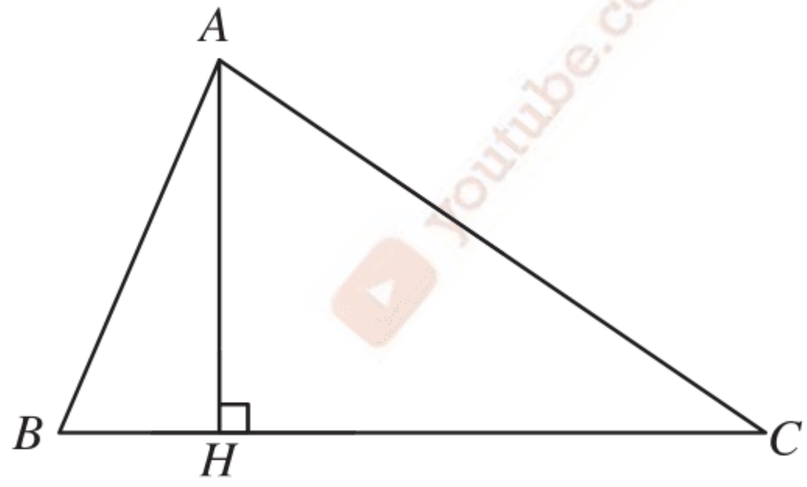
បង្ហាញថា $AD < CD$ ។



20. ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH ។

ក. ស្រាយបំភ្លឺថា $AH < \dfrac{AB + AC}{2}$

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃ ΔABC ខ្លីជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា ។



21. ABC ជាត្រីកោណមួយដែល $AB = 3$ និង $AC = 4$ ។ ប្រើវិសមភាពត្រីកោណ បង្ហាញថា $1 < BC < 7$ ។

22. ABC ជាត្រីកោណមួយនិង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹងចំណុច M ។

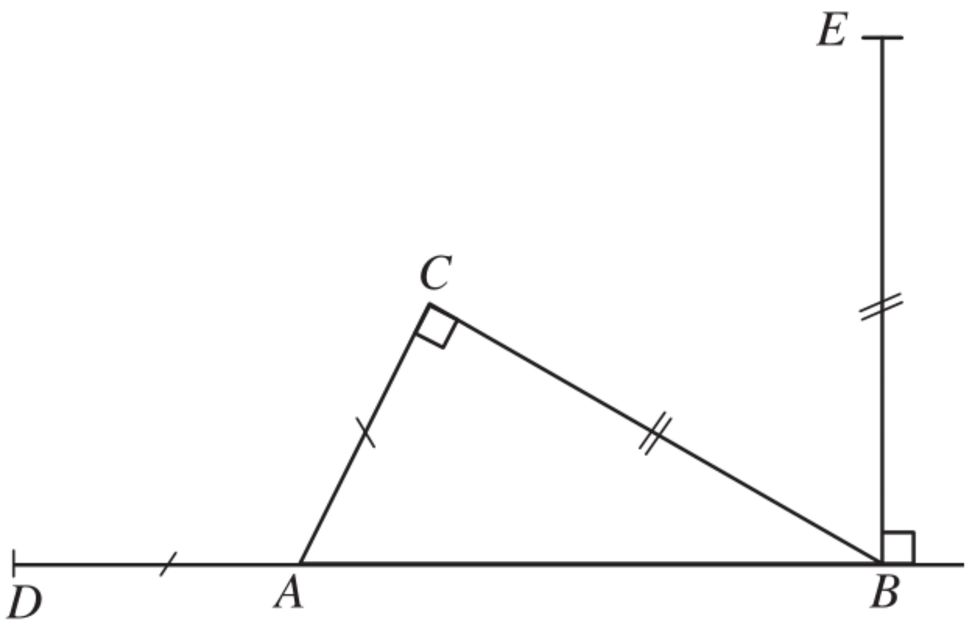
ក. ប្រៀបធៀប ΔABM និង ΔDCM

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា $\dfrac{AB - AC}{2} < AM < \dfrac{AC + AB}{2}$ ។

23. ក. ប្រើបន្ទាត់និងដែកឈានសង់រូបខាងក្រោម

ខ. តើចំណុច D , C , E រត់ត្រង់ជួរគ្នាឬទេ?

(បញ្ជាក់ : គណនា $\angle DCE$)



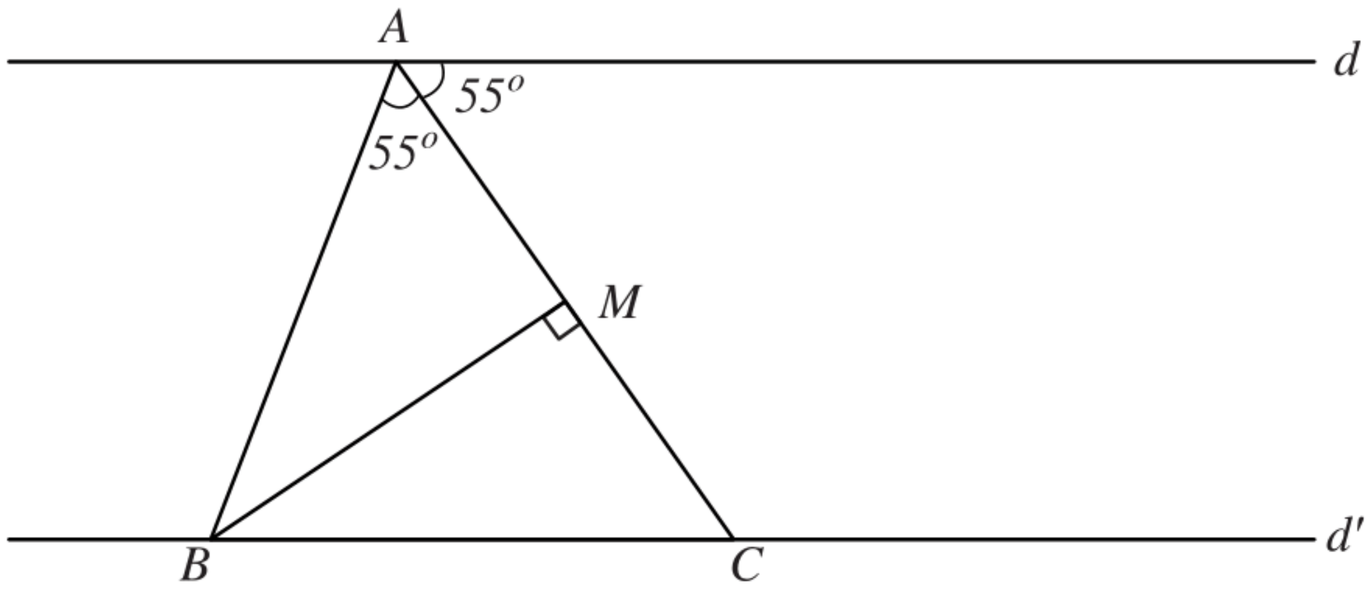
24. ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I ។ តាម I គេគូសបន្ទាត់មួយស្របនឹងបន្ទាត់ BC ហើយកាត់បន្ទាត់ AB ត្រង់ D និង AC ត្រង់ E ។

ស្រាយបំភ្លឺថា $DE = BD + CE$ ។

25. ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ ប្រសព្វ BC ត្រង់ចំណុច D ។ បន្ទាត់មួយដែលគូសចេញពី C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AD កាត់បន្ទាត់ BA ត្រង់ E ។ បង្ហាញថា $AE = AC$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

26. ក្នុងរូបខាងក្រោមបន្ទាត់ d និង d' ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។



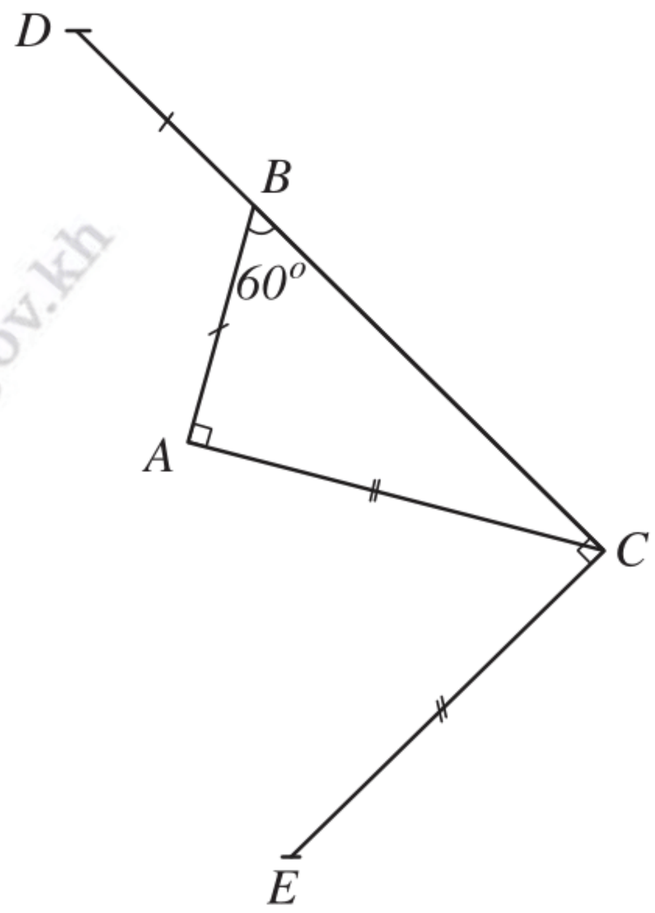
ក. គណនារង្វាស់នៃ $\angle ABM$ និង $\angle MBC$ ។

ខ. បង្ហាញថា M ឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ d , d' និង AB ។

27. គេដឹងថា $\angle BAC = 90°$, $\angle ABC = 60°$ និង $\angle BCE = 90°$ ។ ម្យ៉ាងទៀត $\angle BDA = \angle DAB$ និង $\angle CAE = \angle CEA$ ។

ក. គណនា $\angle BCA$, $\angle ACE$, $\angle CAE$, $\angle DBA$ និង $\angle BAD$ ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច D , A , E រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។



28. ABC ជាត្រីកោណមួយ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ កាត់បន្ទាត់ដែលគូសចេញពី A ស្របនឹងបន្ទាត់ BC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ ស្រាយបំភ្លឺថា

ក. ΔAEC និង ΔABD ជាត្រីកោណសមបាត ។

ខ. $DE = AB + AC$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh